МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ И ПОСТАВКИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ

Механизмы поставки и поддержки прикладных решений служат для автоматизации процесса поддержки разработчиками прикладного решения, используемого пользователем. Задача поддержки заключается в создании новых версий прикладного решения и обновления той версии прикладного решения, которая находится у пользователей.

Поскольку задача обновления прикладных решений является "двусторонней", механизмы, обеспечивающие ее решение, можно разделить на две группы:

- **механизмы поставки;**
- **механизмы поддержки.**

Для описания механизмов поддержки используются термины "поставка" и "поддержка конфигурации", а также "комплект поставки".

Поставка. Различают полную поставку и поставку обновлений. Полная поставка представляет файл конфигурации формата *.cf, сформированный специальным образом. Поставка обновлений представляет файл обновлений формата *.cfu.

Поддержка. Поддержка конфигурации заключается в способности конфигурации быть обновляемой средствами конфигуратора с использованием файлов поставки. Назначение механизма поддержки – в защите логической целостности конфигурации. В описании также применяется термин "конфигурация, находящаяся на поддержке".

Комплект поставки. Комплект поставки представляет собой дистрибутив, в состав которого входит программа установки setup.exe и файлы поставки, сжатые в файл-архив 1cv8.efd. Язык получаемого дистрибутива соответствует языку конфигуратора (локализованные ресурсы дистрибутива находятся в каталоге дистрибутива, в подкаталоге с именем, соответствующим имени языка).

5.1. Создание комплекта поставки и обновлений

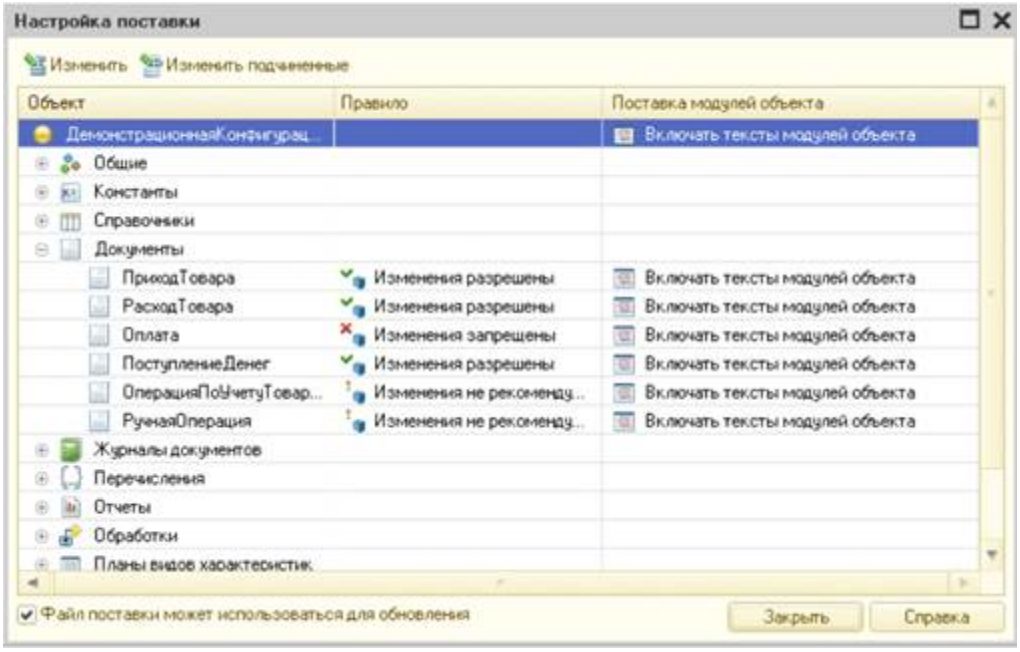
Поставка позволяет разработчику формировать обновления прикладного решения. Существует две возможности поставки:

- полная поставка - представляет собой файл конфигурации прикладного решения, сформированный определенным образом;
- поставка обновлений - содержит только измененные элементы прикладного решения.

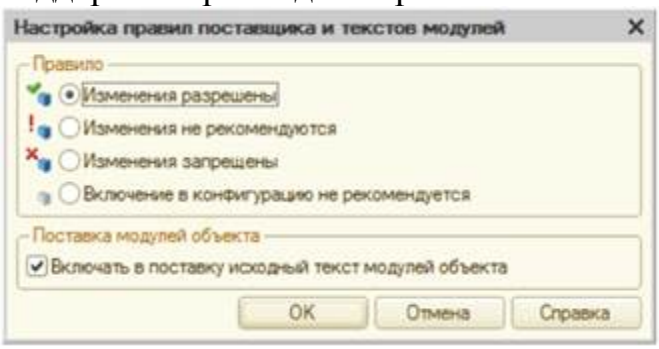
Поставка позволяет разработчику не просто поставлять новые версии конфигурации, но и устанавливать режим поддержки этих конфигураций с учетом произведенных изменений в пользовательских конфигурациях.

Правила поставщика

Разработчику предоставлена возможность настраивать правила поставщика на изменение объектов прикладного решения пользователями:



Для каждого объекта прикладного решения разработчик может указать категорию изменений, которые допускается выполнять пользователю. Соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы существовала возможность автоматической поддержки прикладного решения.



Допускается указание следующих правил:

Изменения разрешены – допускается любое изменение в пользовательской конфигурации.

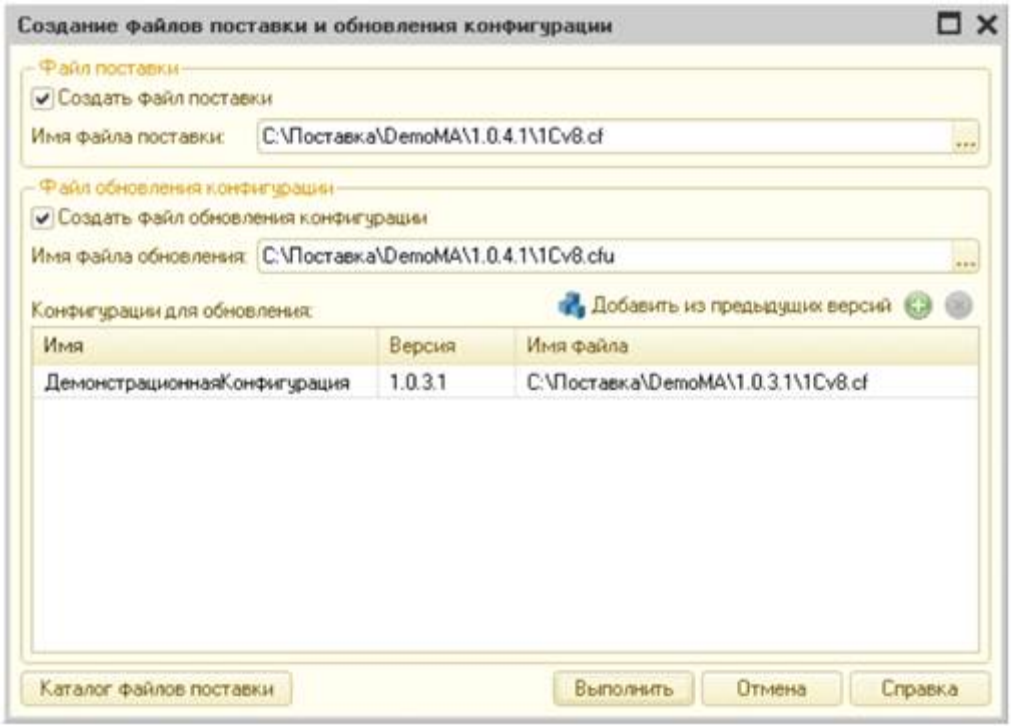
Изменения не рекомендуются – изменения в пользовательской конфигурации не рекомендуются.

Изменения запрещены – изменения полностью запрещены. Данное право не позволяет изменять объекты, находящиеся на поддержке. Объект с таким правилом нельзя снять с поддержки. Для изменения такого объекта нужно снимать с поддержки всю конфигурацию.

Включение в конфигурацию не рекомендуется – при постановке на поддержку путем объединения с конфигурацией поставщика или при обновлении новой версией конфигурации поставщика объект с таким правилом по умолчанию не предлагается к включению в пользовательскую конфигурацию.

Создание поставки

При создании поставки разработчик может выбрать один из двух, или оба вида поставки: полная поставка и поставка обновлений. При указании поставки обновлений, есть возможность включения в файл обновлений прежних обновлений:



Для создания файлов поставки и обновлений следует выбрать пункт "Конфигурация – Поставка конфигурации – Создать файлы поставки и обновления конфигурации".

Предварительно в категории свойств "Разработка" должны быть указаны свойства "Поставщик" и "Версия".

Поддержка

Поддержка - это особенное состояние конфигурации пользователя, указывающее на способность прикладного решения быть обновляемым с использованием файлов поставки.

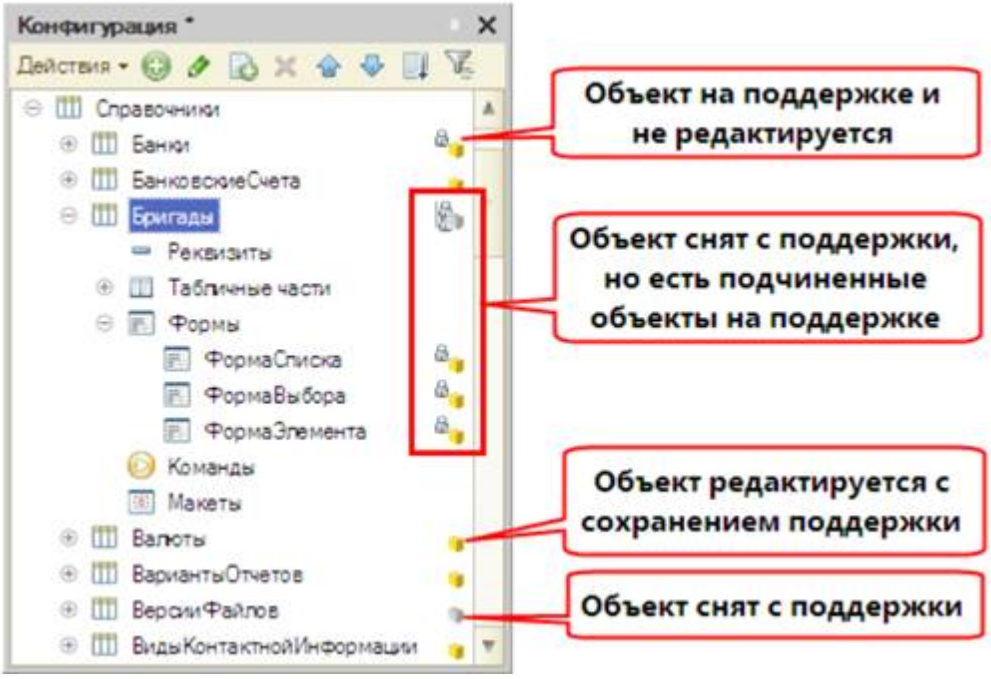
Новую версию конфигурации можно получить в виде поставки (файл поставки конфигурации новой версии) и/или в виде обновления.

Конфигурации пользователей, которые могут быть обновлены с учетом полученных файлов поставки, должны находиться на поддержке.

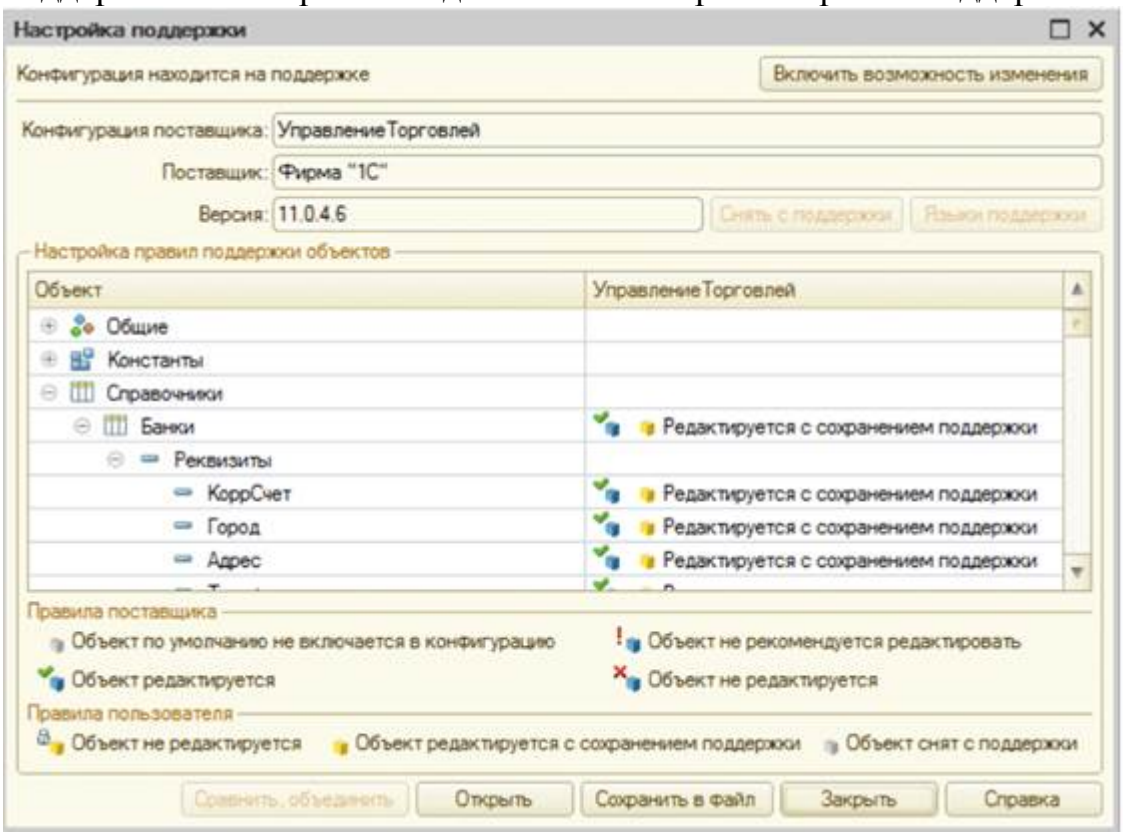
Режим поддержки объектов можно менять, предварительно отказавшись от полной поддержки. Возможность устанавливать правила пользователя (изменение объектов) зависит от правил, заданных поставщиком, и текущих блокировок пользовательской конфигурации.

Для конфигураций, находящихся на поддержке, предусмотрен режим сравнения с поставкой, сравнения новой поставки с прежней, а также сравнение текущего состояния конфигурации с первоначальным.

Если конфигурация находится на поддержке, то в окне Конфигурация объекты прикладного решения помечаются специальными пиктограммами (справа), обозначающими состояние поддержки:



Состояние поддержки определяется с учетом правил, заданных поставщиком и текущих блокировок пользовательской конфигурации. При первичной установке типового прикладного решения для него включается режим полной поддержки, и пользователь не имеет возможности вносить изменения в конфигурацию. Однако существует возможность настройки поддержки, благодаря которой пользователь может включить возможность внесения изменений в прикладное решение и задать собственные правила, вплоть до полного снятия с поддержки. Для настройки поддержки нужно выбрать пункт "Конфигурация –Поддержка – Настройка поддержки". На экран выводится окно настройки правил поддержки:



В верхней строке окна настройки конфигуратор сообщает, в каком состоянии поддержки находится данная конфигурация.

Ниже указывается имя конфигурации, поставщик и текущая версия конфигурации.
В разделе Настройка правил поддержки объектов размещено дерево объектов и показываются правила поддержки поставщика и правила пользователя по каждому объекту.
Правила поддержки поставщика не могут быть изменены. Можно менять только правила пользователя (при условии, что конфигурация снята с полной поддержки). В окне настройки допускается использование множественного выбора для настройки одинаковых правил поддержки выбранным объектам. В этом случае для изменения правил поддержки нужно использовать контекстное меню в колонке правил поддержки.

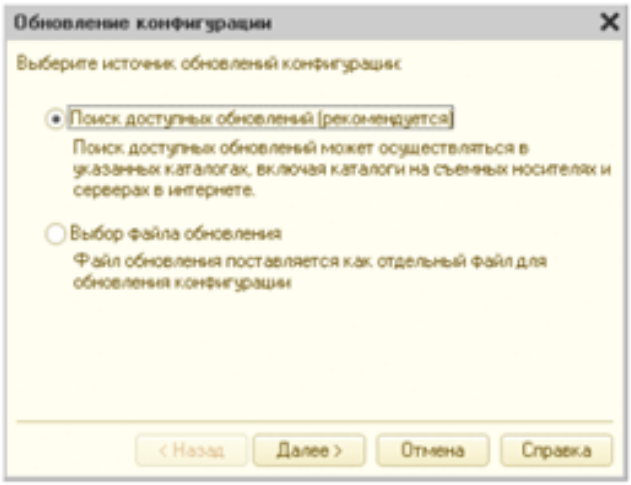
5.2. Способы обновления прикладного решения

В процессе эксплуатации прикладного решения могут возникать ситуации, требующие внесения изменений в прикладное решение. Например, может выйти новая версия прикладного решения или просто потребоваться добавление новой функциональности в существующее прикладное решение.

В этих случаях администратор информационной базы может выполнить обновление конфигурации прикладного решения.

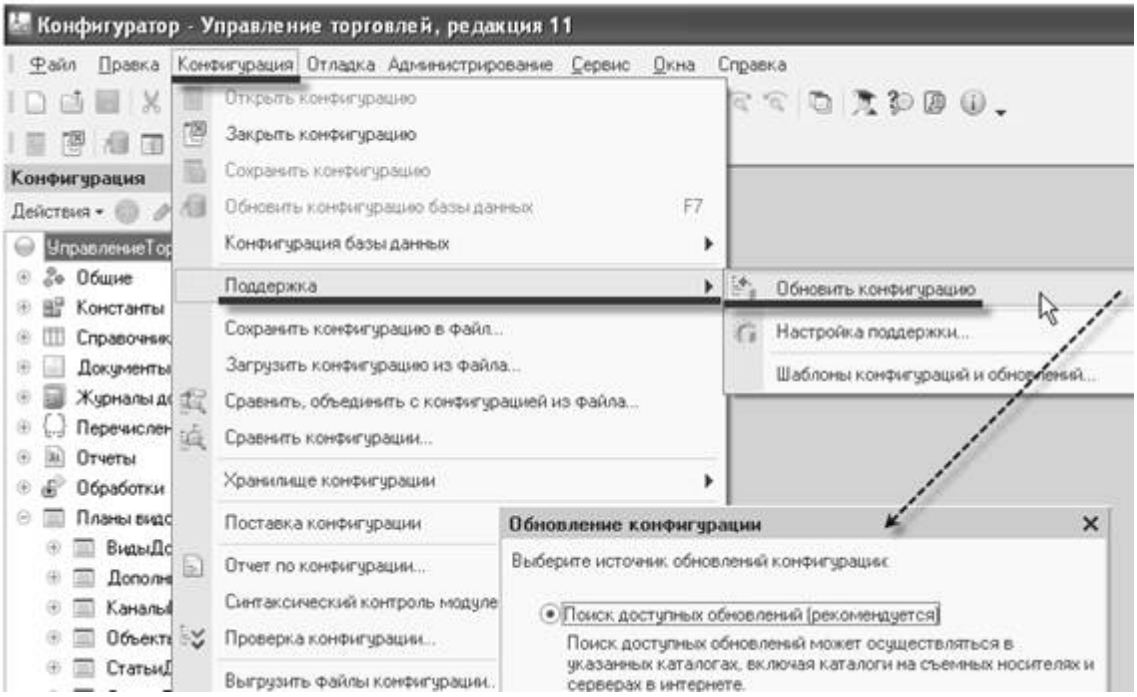
Для выполнения обновления конфигурации, находящейся на поддержке, нужно выбрать пункт "Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию".

На экран выводится помощник обновления.



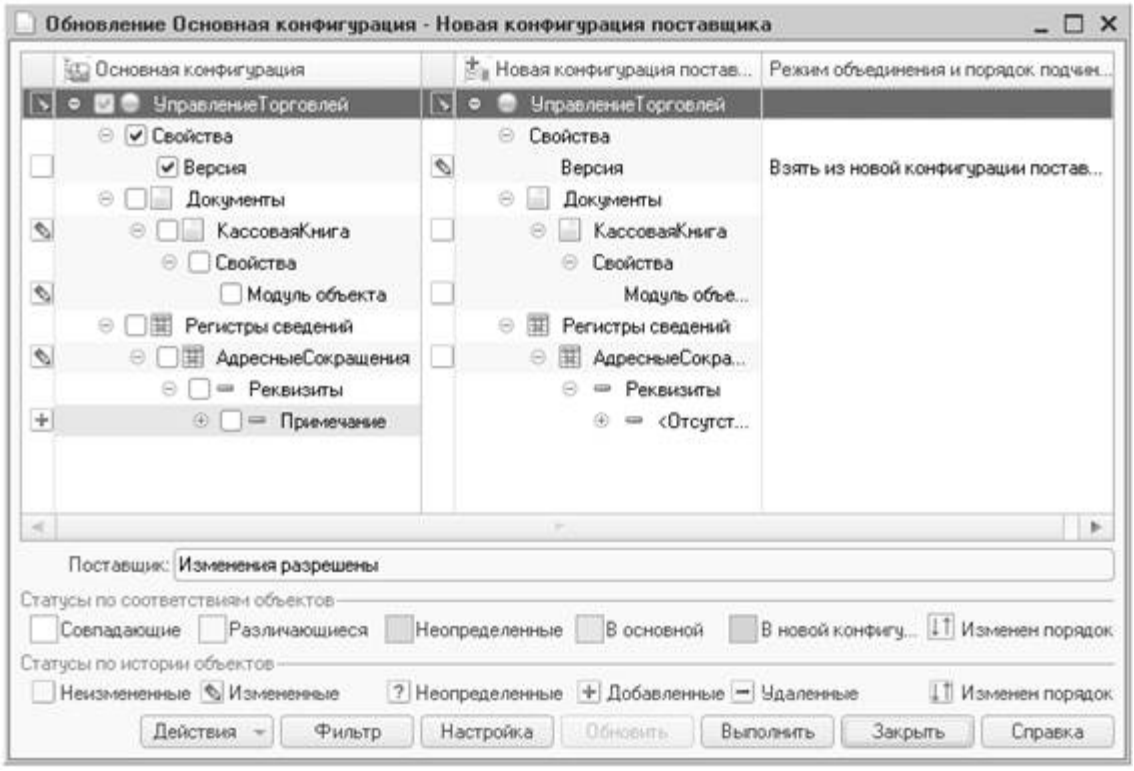
5.2.1. Обновление конфигурации, находящейся на поддержке

Если конфигурация находится в режиме полной поддержки, возможно выполнение автоматического обновления прикладного решения. Система автоматически выполняет поиск обновлений в специальном Интернет-ресурсе, определенном поставщиком данной конфигурации, и на диске ИТС. Пользователь может дополнительно указать каталоги, в которых также необходимо искать обновления (включая каталоги, размещенные в Интернете). Для выполнения обновления достаточно выбрать необходимое обновление из найденных в указанных ресурсах:



5.2.2. Обновление конфигурации, не находящейся на поддержке

Если текущая конфигурация не находится на поддержке у поставщика, администратор может обновить текущую конфигурацию используя возможность сравнения и объединения текущей конфигурации с конфигурацией, полученной от разработчика и сохраненной во внешнем файле.

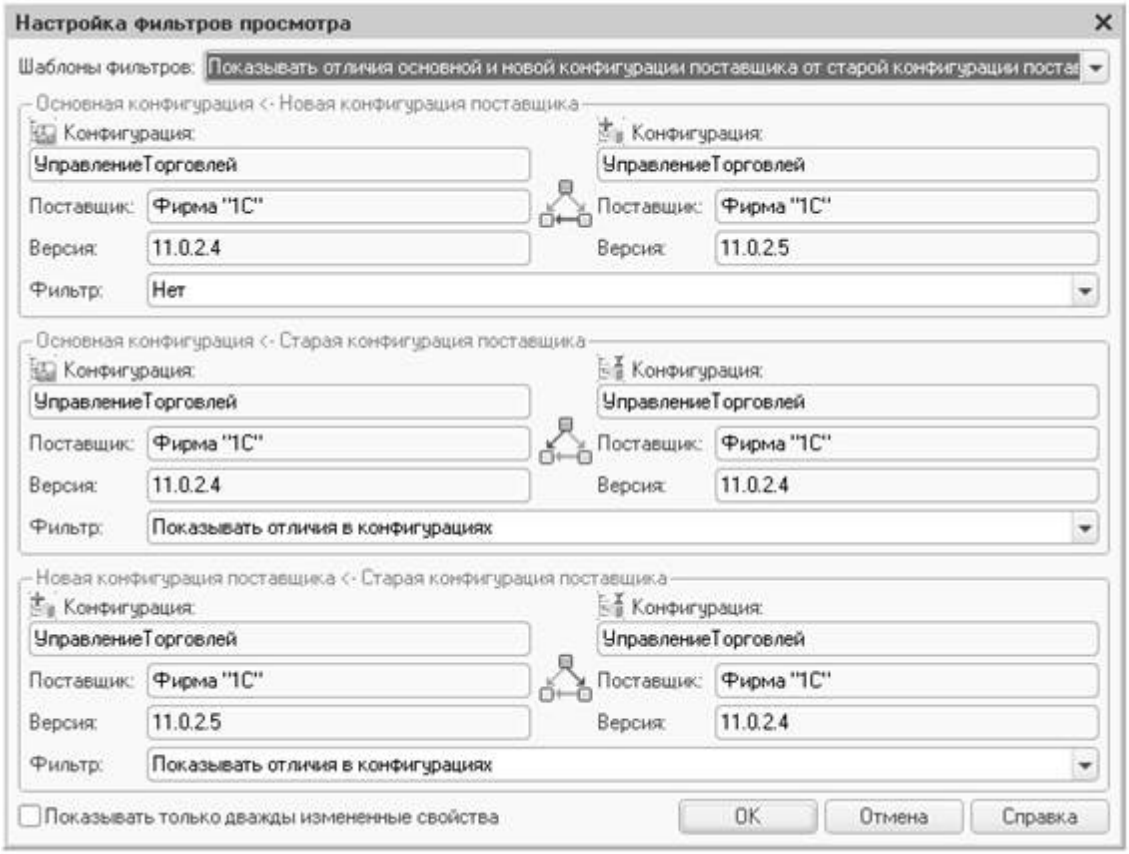


По сравнению с "обычным" процессом сравнения и объединения, в этом окне присутствуют пиктограммы, которые помогают понять, какого рода и в какой конфигурации были выполнены изменения. Кроме этого, для анализа произведенных изменений можно использовать специальный фильтр, позволяющий настраивать отображаемую информацию.

В качестве объектов сравнения в данном случае выступают:

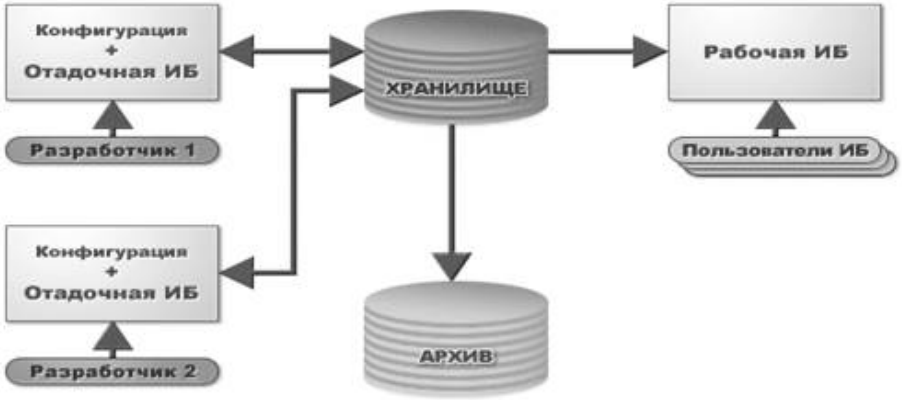
- текущая конфигурация;
- новая конфигурация поставщика;
- старая конфигурация поставщика.

С помощью настроек фильтра можно производить установки режимов показа отличий сразу по всем конфигурациям.

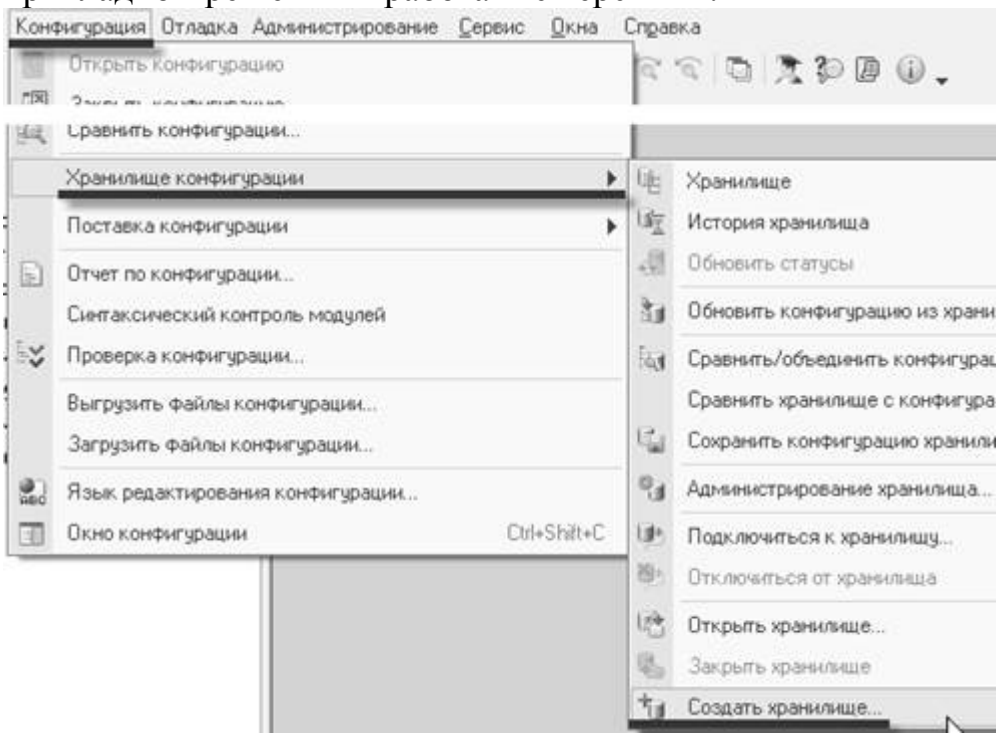


МЕХАНИЗМ ГРУППОВОЙ РАЗРАБОТКИ

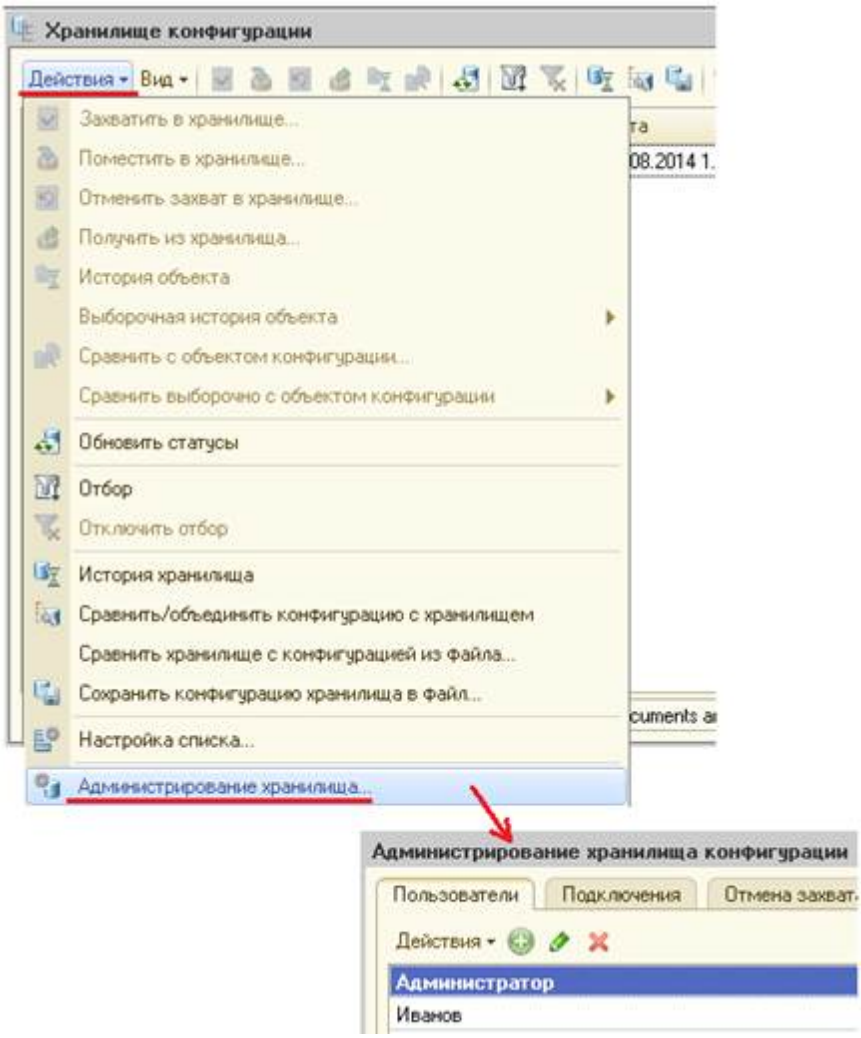
Механизмы конфигуратора, обеспечивающие групповую разработку прикладного решения, позволяют группе разработчиков вносить изменения в конфигурацию одновременно, по мере выполнения каждым из них своего участка работы. Такой порядок внесения изменений обеспечивается возможностью определить права доступа каждого из разработчиков на модификацию объектов прикладного решения:



Хранилище конфигурации является средством, позволяющим осуществлять групповую разработку прикладных решений. Также хранилище конфигурации обеспечивает версионирование изменений, выполняемых в разрабатываемой конфигурации. В силу этого использование хранилища может быть очень полезным и для одного разработчика, т.к. позволяет документировать изменения, выполняемые в прикладном решении и работать с версиями.

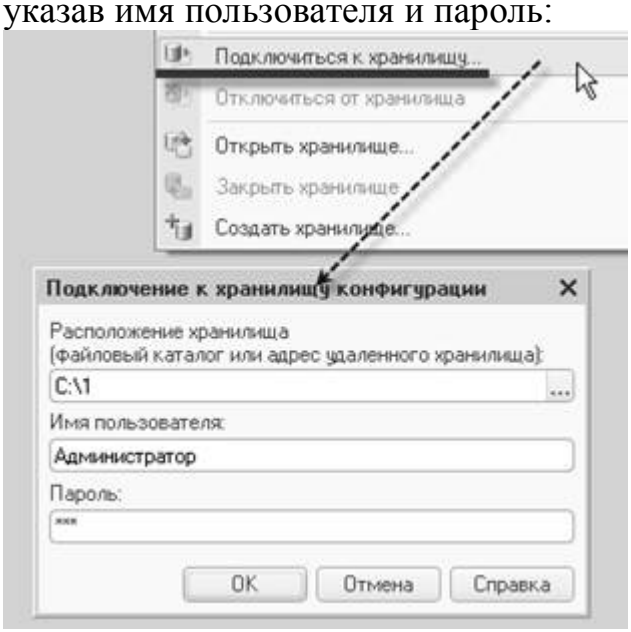


Для осуществления групповой разработки прикладного решения на общедоступном сетевом ресурсе создается хранилище конфигурации и назначается его администратор:

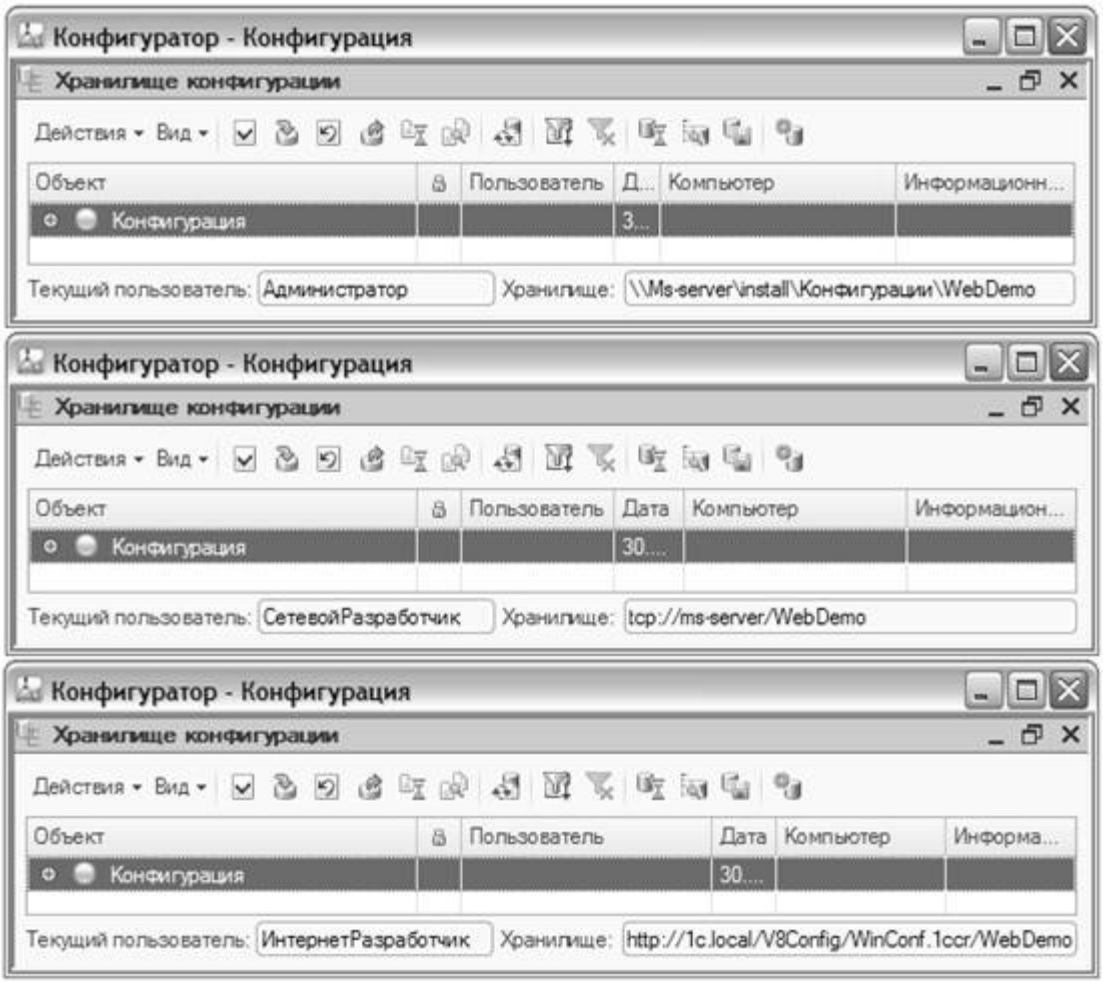


Администратор осуществляет формирование списка пользователей, имеющих доступ к хранилищу, может просматривать список пользователей, подключенных к хранилищу и освобождать объекты конфигурации от захвата:

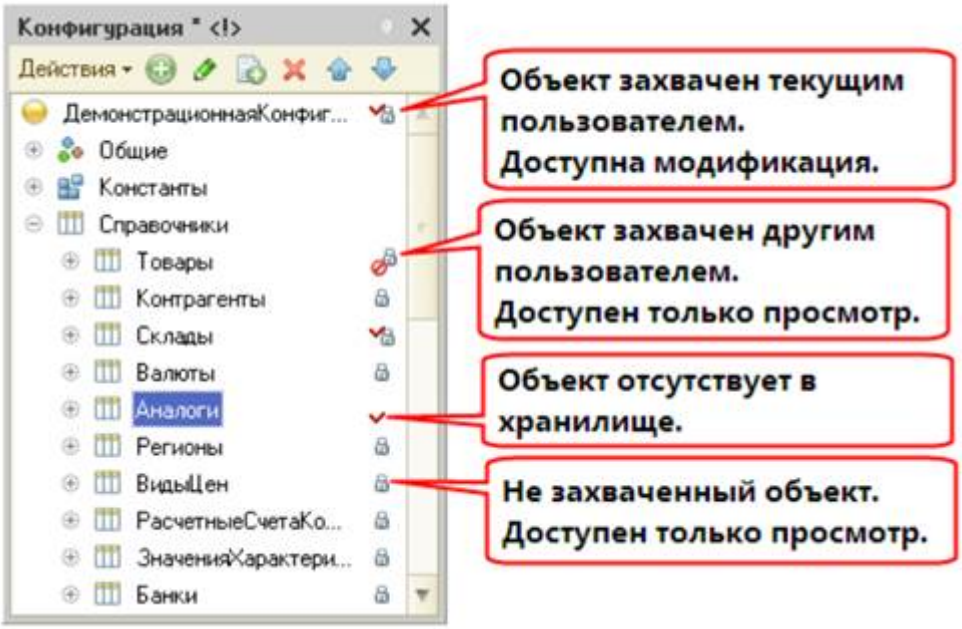
Для того чтобы иметь возможность модифицировать прикладное решение, расположенное в хранилище, разработчику необходимо подключиться к хранилищу, указав имя пользователя и пароль:



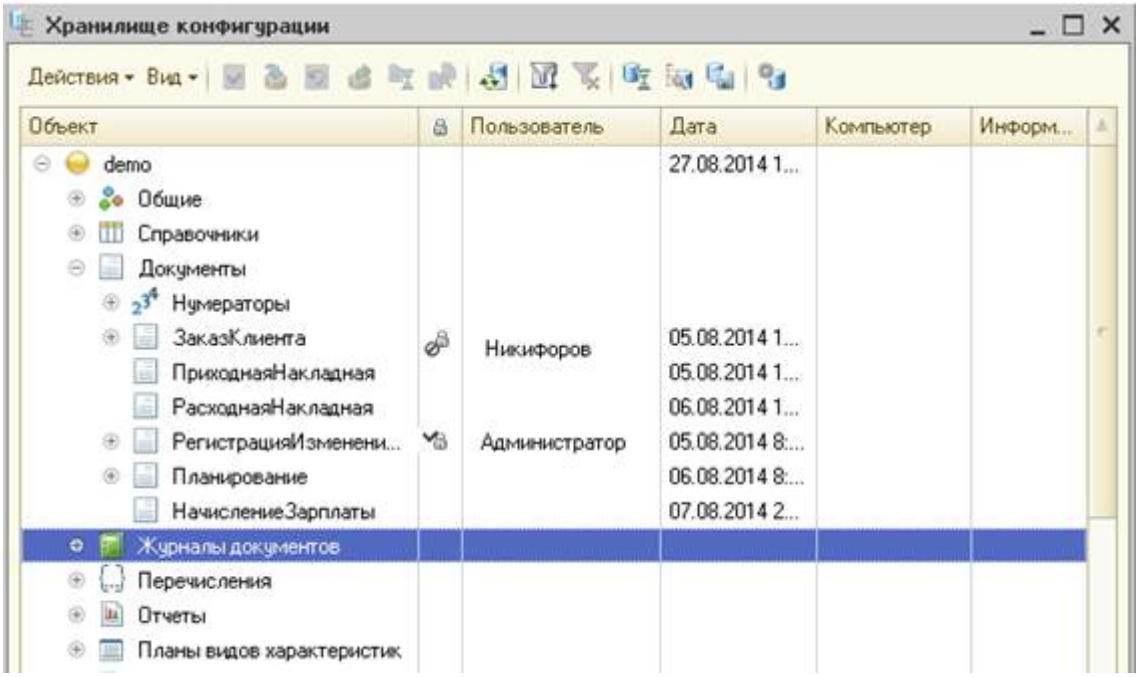
Путь к хранилищу после подключения можно увидеть в окне хранилища конфигурации:



Состояние объектов конфигурации отображается специальными значками, размещенными вдоль правой границы окна Конфигурация. Значки объекта и подчиненного объекта отличаются размером (для подчиненного объектов они меньше) и видом (у подчиненных объектов присутствует изображение ветви дерева).

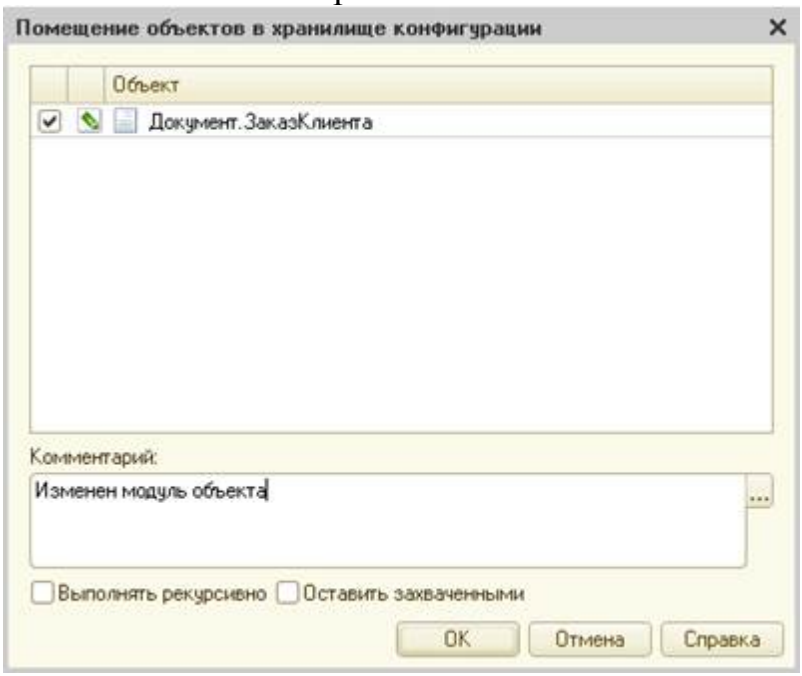


Окно хранилища конфигурации



При групповой разработке прикладное решение рассматривается как набор объектов, закрытых для изменения. Каждый из пользователей, допущенных к работе с хранилищем, может "захватить" для изменения произвольное число объектов, не захваченных другими пользователями. Каждый объект может быть захвачен только одним пользователем:

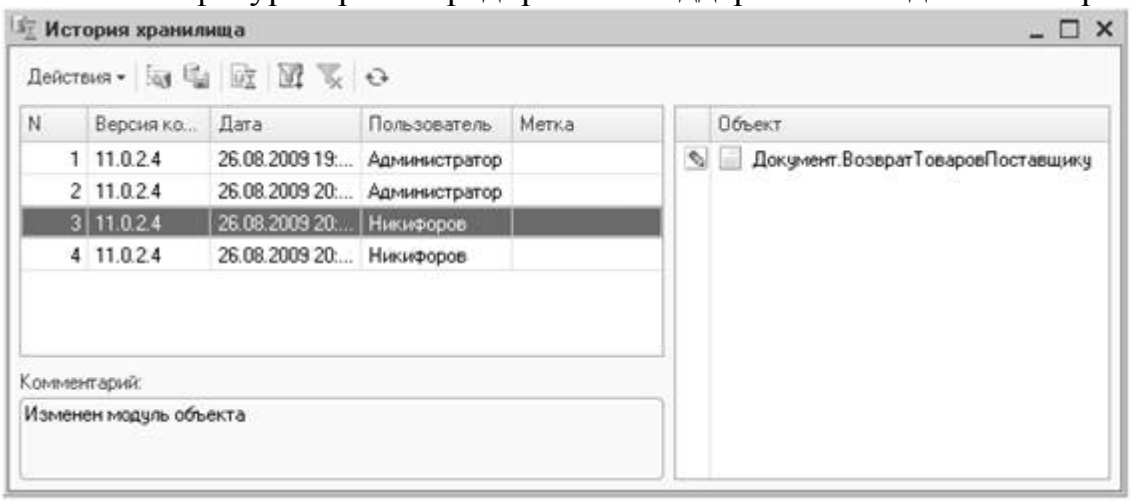
Каждый из разработчиков, подключенных к хранилищу, редактирует захваченные в хранилище объекты и отлаживает прикладное решение на своей текущей информационной базе так же, как и в обычном режиме. После внесения изменений в объект прикладного решения, разработчик может поместить измененный объект в хранилище с тем, чтобы другие пользователи могли обновить этот объект в своих конфигурациях. При этом разработчик может снабдить выполненные изменения текстовым комментарием:



В любой момент времени можно выполнить сравнение текущей конфигурации с хранилищем или выполнить сохранение хранилища как конфигурации.

История хранилища

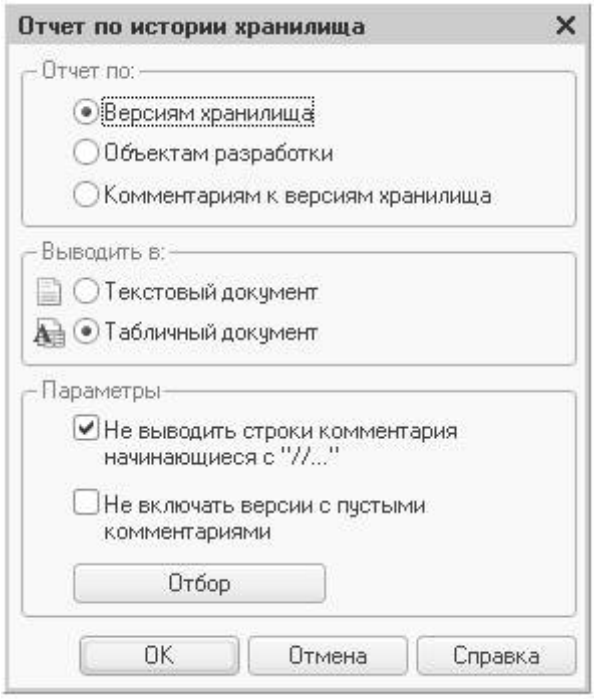
Конфигуратор 1С:Предприятия поддерживает ведение истории хранилища:



Каждая строка списка отображает очередную версию прикладного решения в хранилище. Каждую версию можно открыть для просмотра, загрузить вместо текущей, сравнить с текущей или сохранить в файл на диске.

Поддерживается возможность отката назад и удаления ненужных версий, опубликованных в хранилище, а также возможность удаления самых ранних ненужных версий путем сокращения до нужной версии.

Существует возможность вывода отчетов по истории хранилища, содержащих информацию об изменении отдельных элементов прикладного решения и всего прикладного решения в целом:



Отчет по версиям хранилища отражает состав добавленных или измененных объектов:

Отчет по версиям хранилища

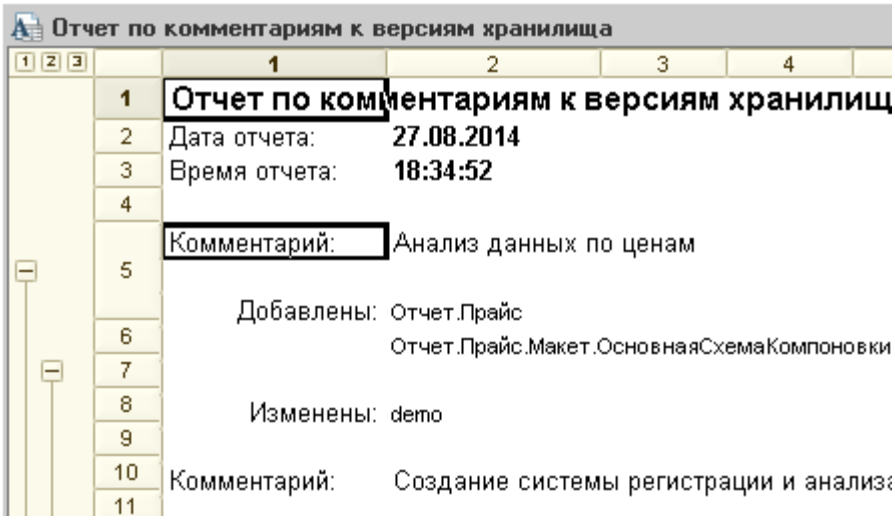
243		
244	Добавлены:	ОпределяемыйТип.ЦенаНоменклатуры
245		РегистрСведений.ИзменениеЦены
246		
247	Изменены:	demo
248		Справочник.Номенклатура
249		
250	Версия:	**24**
251	Пользователь:	**Администратор**
252	Дата создания:	**05.08.2014**
253	Время создания:	**8:11:08**
254	Комментарий:	Создание системы регистрации причин изменен
255		
256	Добавлены:	Документ.РегистрацияИзмененияЦен
257		Документ.РегистрацияИзмененияЦен.Форма.ФормаДоку
258		
259	Изменены:	demo
260		Документ.ЗаказКлиента
261		РегистрСведений.ИзменениеЦены
262		
263	Версия:	**25**
264	Пользователь:	**Администратор**
265	Дата создания:	**05.08.2014**
266	Время создания:	**12:45:12**
267	Комментарий:	Анализ данных по ценам
268		

Отчет по объектам разработки содержит информацию об изменениях, которые были внесены в конкретные объекты прикладного решения:

Отчет по объектам разработки

1	**Отчет по объектам разработки:**	**C:\Documents**
2	Дата отчета:	**27.08.2014**
3	Время отчета:	**18:32:43**
4		
5	**demo**	
6	**Отчет.Прайс.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных** Анализ данных по ценам	
7		
8	**Отчет.Продажи**	
9	Создание системы регистрации и анализа продаж номенклатуры	
10		
11		
12	**Отчет.Продажи.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанны**	
13	Создание системы регистрации и анализа продаж номенклатуры	
14		

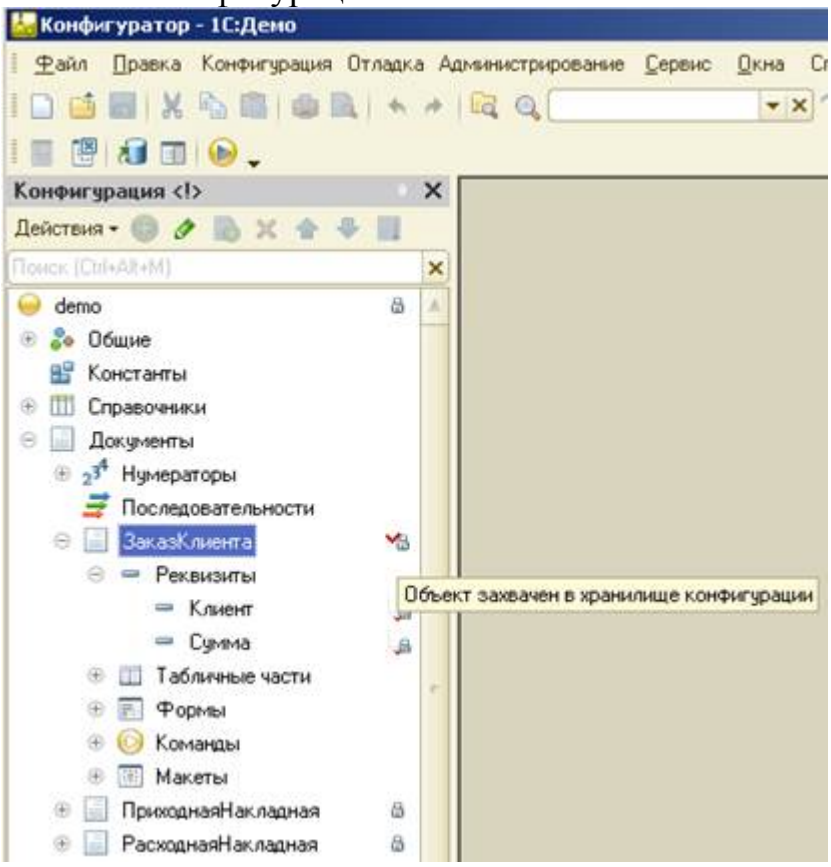
Отчет по комментариям позволяет анализировать комментарии, которыми разработчики сопровождают изменения конфигурации:



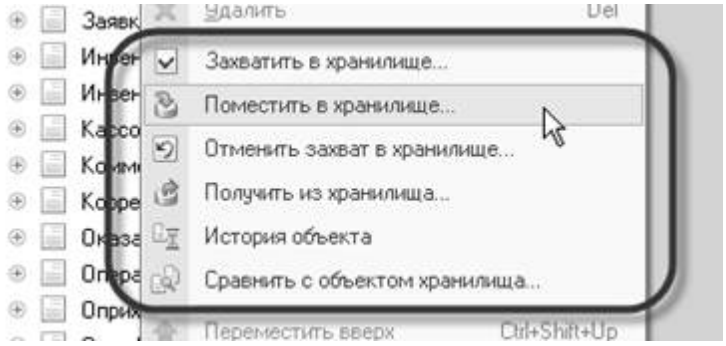
Таким образом, использование хранилища полезно и для одного разработчика, т.к. история хранилища позволяет документировать изменения, выполняемые в прикладном решении и работать с версиями.

Работа с хранилищем в окне конфигурации

Функции работы с хранилищем доступны не только из окна хранилища, но из окна конфигурации. В нем, так же как и в окне хранилища, отображается состояние объектов конфигурации:

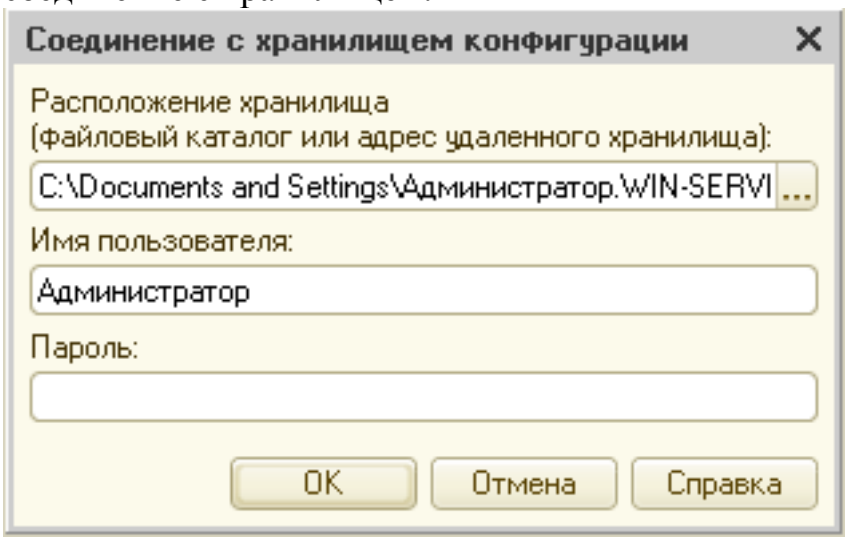


Находясь в окне конфигурации, разработчик может захватывать объекты в хранилище, отменять захват, помещать объекты в хранилище, сравнивать объект с объектом, находящимся в хранилище и получать историю объекта хранилища:

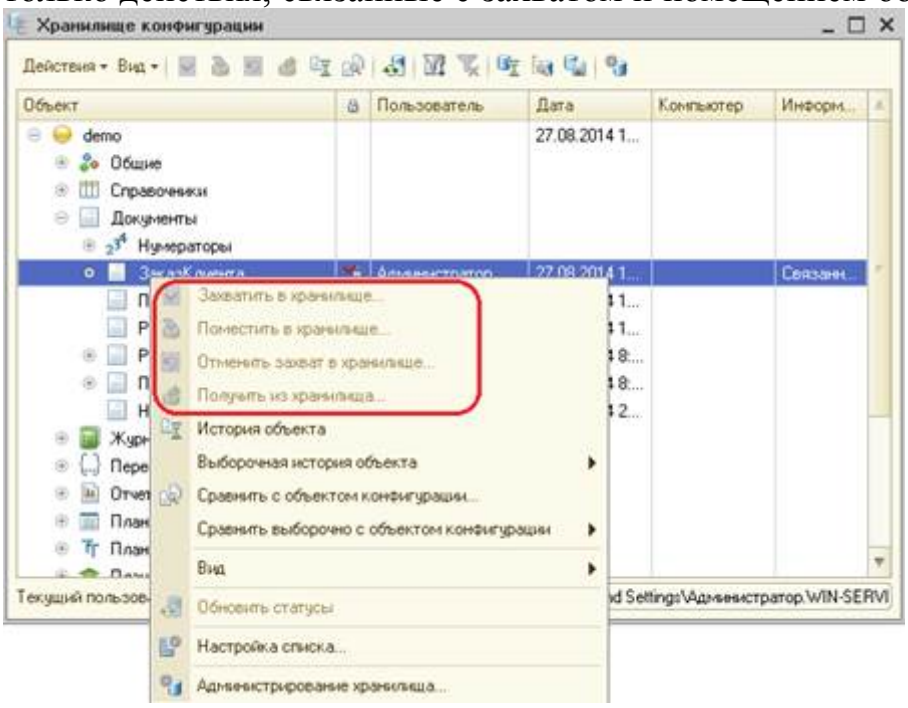


Работа с хранилищем без подключения

Некоторые действия с хранилищем можно выполнять без подключения. Если текущая конфигурация не подключена к хранилищу, разработчик может установить соединение с хранилищем:



В режиме соединения будут доступны все действия, связанные с просмотром данных хранилища, сравнением объектов и конфигураций, а также администрирование хранилища (при наличии соответствующих прав). Недоступны только действия, связанные с захватом и помещением объектов в хранилище:

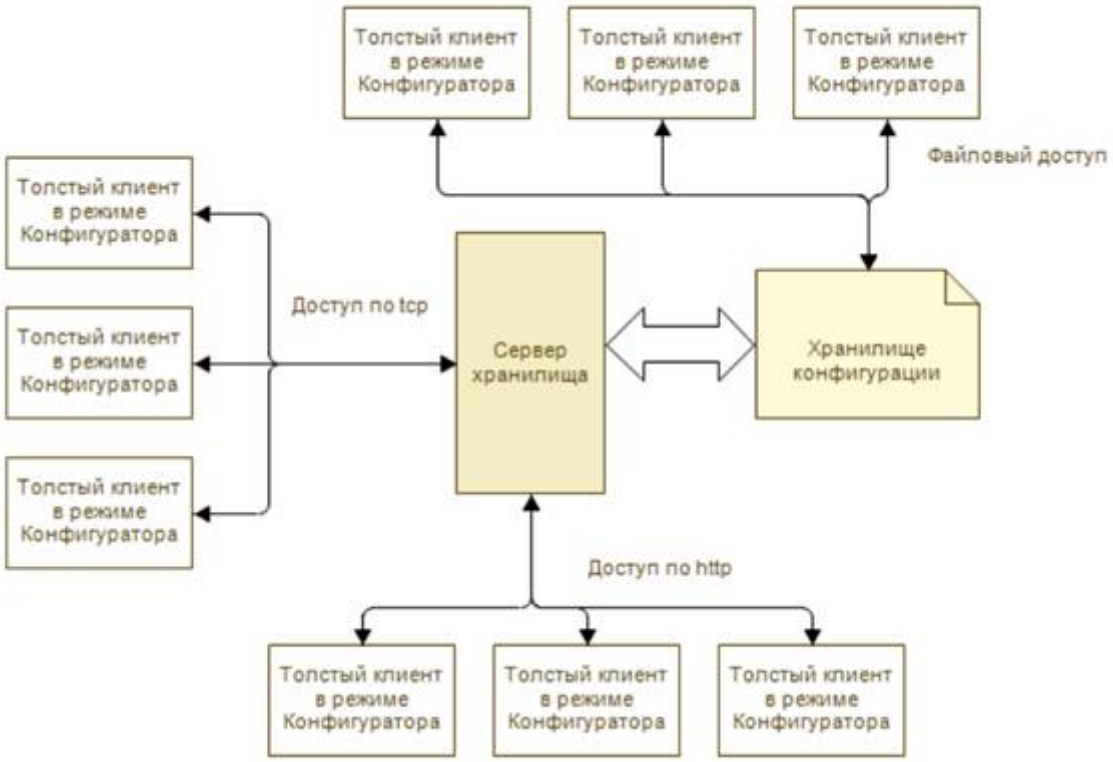


Удаленная работа с хранилищем конфигурации

Механизм удаленной работы с хранилищем конфигурации расширяет возможности групповой разработки конфигурации:

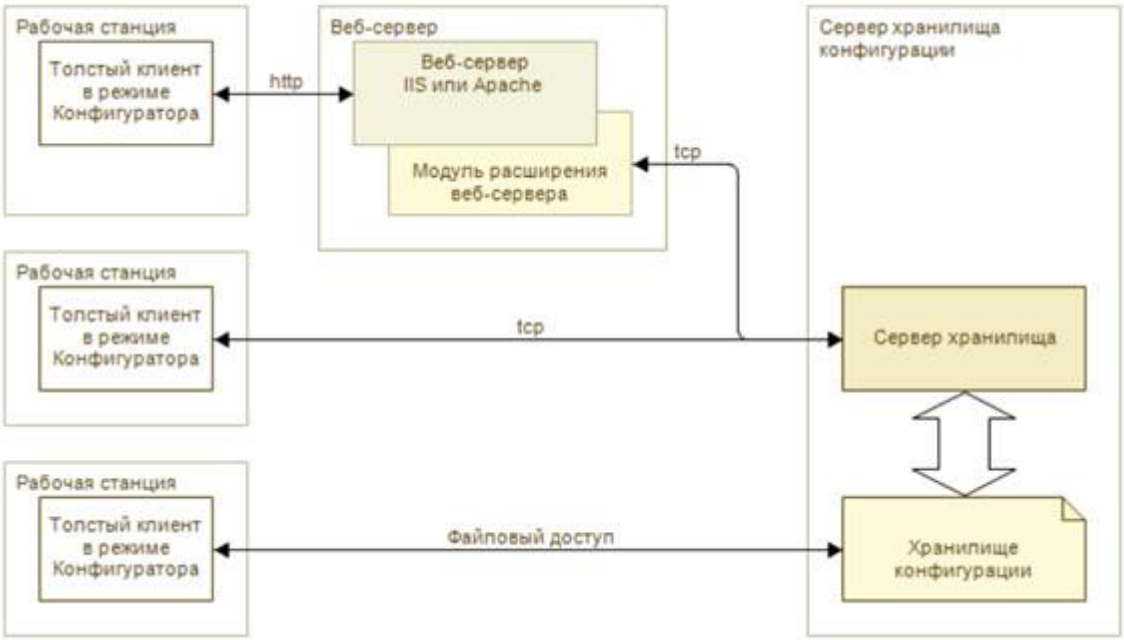
- хранилище конфигурации может быть расположено на компьютере, работающем под управлением операционных систем Windowsили Linux;
- доступ к хранилищу конфигурации могут иметь пользователи локальной сети (по протоколу tcp) и пользователи сети Интернет (по протоколу http).

Удаленную работу с хранилищем конфигурации обеспечивает специальное приложение – **сервер хранилища конфигурации**. Компьютер, на котором функционирует приложение сервера хранилища конфигурации (crserver.exe для Windows или crserver для Linux), также называется **сервер хранилища конфигурации**. В зависимости от протокола работы (TCP или HTTP) используются различные схемы удаленного взаимодействия клиентского приложения и хранилища конфигурации. При этом обеспечивается одновременная работа с хранилищем конфигурации как удаленно, так и "локально", как с общим файловым ресурсом.



Общая схема работы с хранилищем конфигурации

В общем случае система "1С:Предприятие" обеспечивает одновременную работу с хранилищем конфигурации с использованием всех протоколов доступа к хранилищу: файловый доступ, протокол TCP и протокол HTTP.



Проверка и исправление хранилища конфигурации

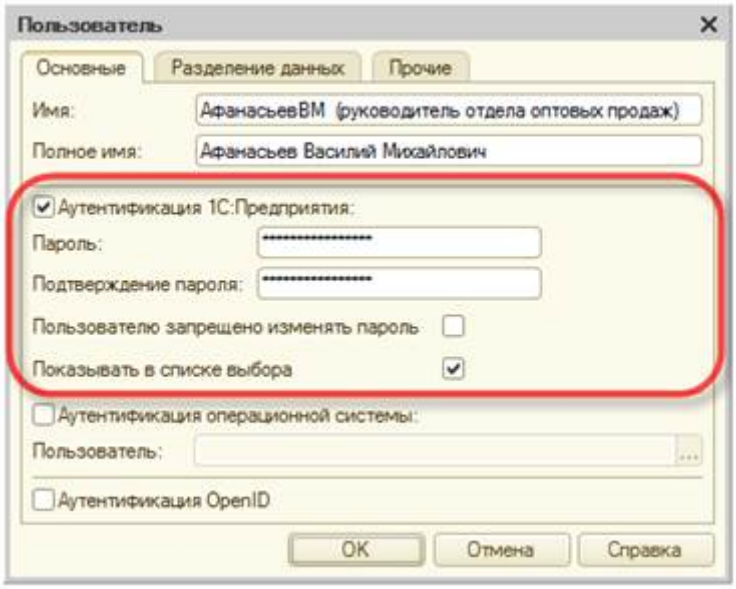
Для автономной проверки хранилища конфигурации может использоваться утилита восстановления файловой базы данных. Исправлять хранилище этой утилитой не рекомендуется.

Однако в случае потери копии последней версии конфигурации можно попытаться выполнить исправление файла базы данных хранилища для того, чтобы получить из него последнюю версию конфигурации, на основе которой создать новое хранилище.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Аутентификация

Механизм аутентификации позволяет определить, кто именно из пользователей, перечисленных в списке пользователей системы, подключается к прикладному решению в данный момент.



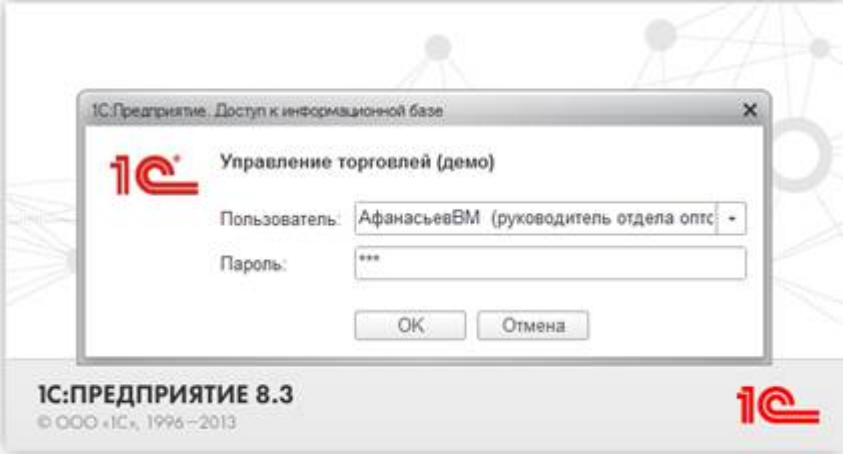
Система поддерживает два вида аутентификации, которые могут использоваться в зависимости от конкретных задач, стоящих перед администратором информационной базы:

- аутентификация 1С:Предприятия;
- аутентификация операционной системы.

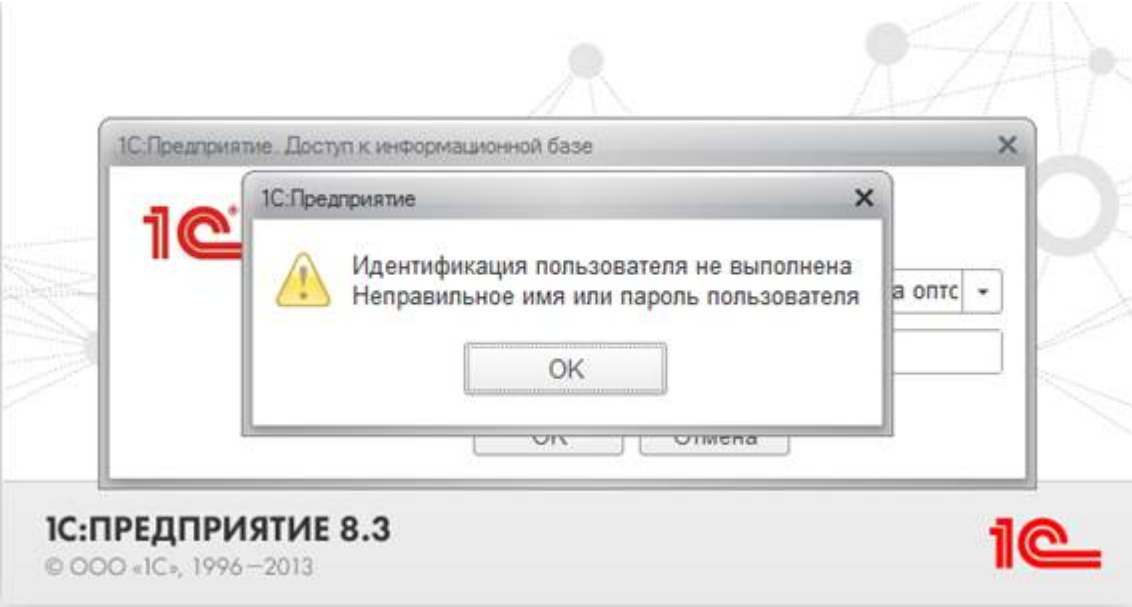
Аутентификация 1С:Предприятия

В случае аутентификации средствами 1С:Предприятия в конфигураторе для пользователя задается пароль.

Для выполнения аутентификации средствами 1С:Предприятия пользователь, при начале работы с прикладным решением, должен выбрать (или ввести) имя пользователя и соответствующий этому имени пароль:

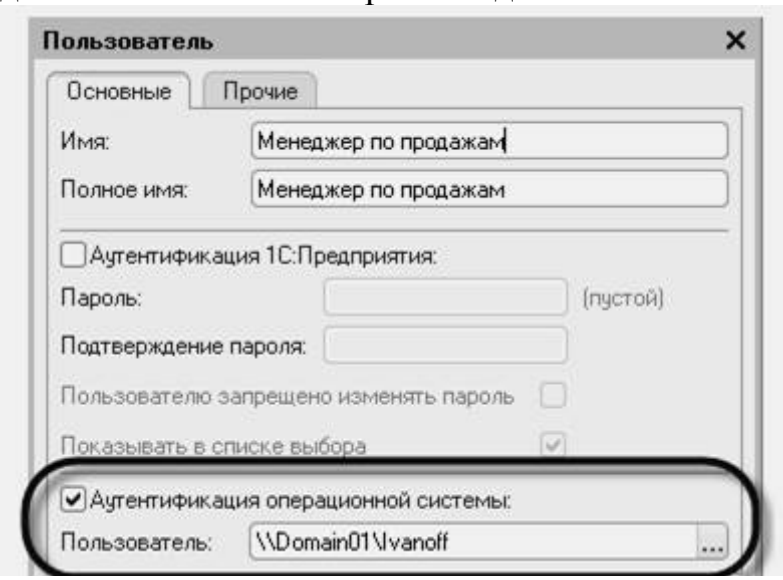


Если пароль, введенный пользователем, не соответствует тому, который хранится в информационной базе, доступ к прикладному решению будет закрыт:



Аутентификация операционной системы

В случае аутентификации средствами операционной системы в конфигураторе для пользователя выбирается один из пользователей операционной системы:

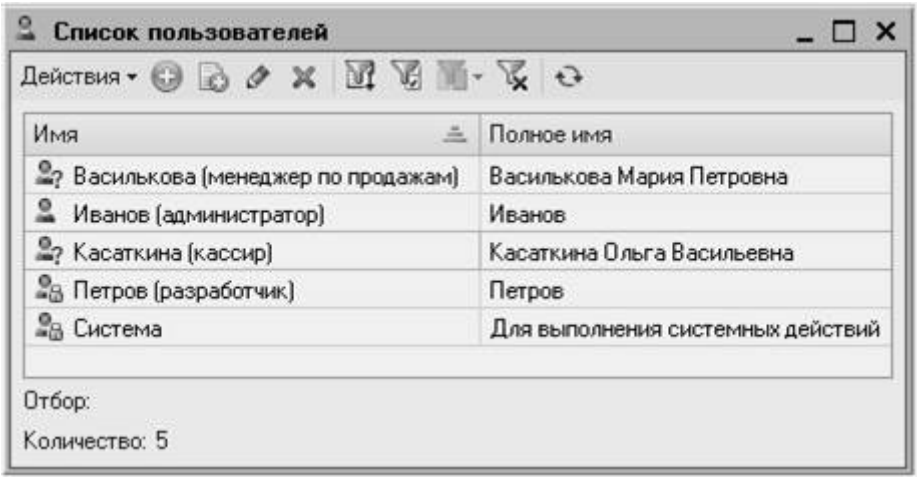


При выполнении аутентификации средствами операционной системы, от пользователя не требуется каких-либо действий по вводу логина и пароля. Система анализирует, от имени какого пользователя операционной системы выполняется подключение к прикладному решению, и на основании этого определяет соответствующего пользователя "1С:Предприятия 8". При этом диалог аутентификации 1С:Предприятия не отображается, если не указан специальный параметр командной строки.

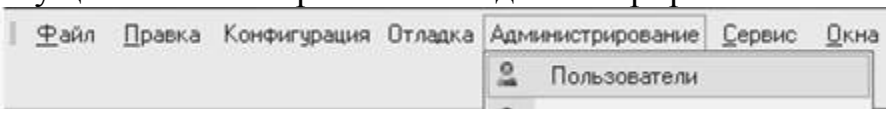
Если для пользователя не указан ни один из видов аутентификации, - такому пользователю доступ к прикладному решению закрыт.

Список пользователей

Система 1С:Предприятие позволяет вести список пользователей, которым разрешена работа с системой:

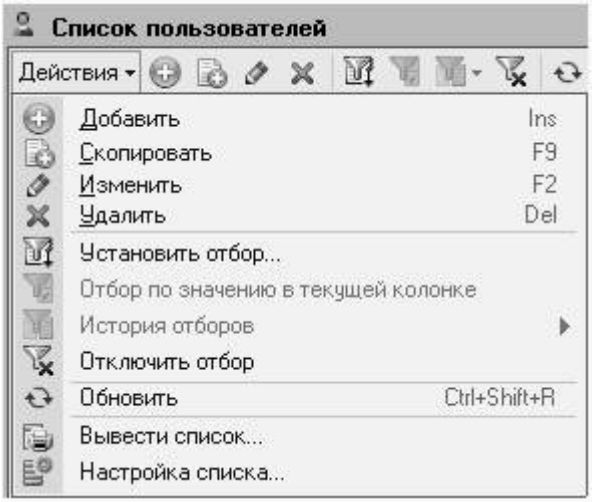


Для интерактивного редактирования списка пользователей существует специальный инструмент в режиме запуска Конфигуратор. Переход к нему осуществляется через меню "Администрирование - Пользователи":

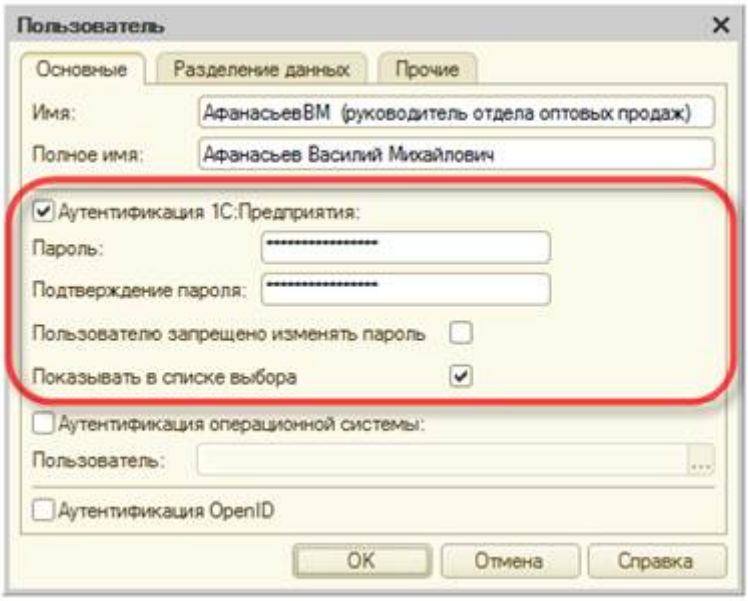


У пользователя, обладающего определенными правами, существует возможность производить модификацию данного списка средствами встроенного языка в режиме 1С:Предприятие.

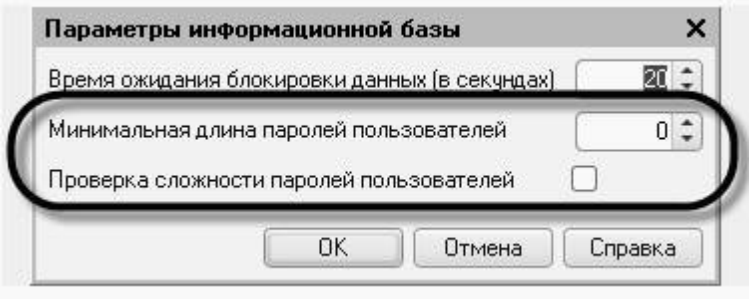
Данный список не является частью прикладного решения, а создается отдельно в конкретной организации, в которой используется система. Администратор информационной базы имеет возможность добавлять, копировать, удалять пользователей, а также модифицировать данные пользователя без отключения работающих пользователей. Создание новых пользователей возможно также путем копирования уже существующих пользователей.



Для каждого пользователя может быть задано имя, идентифицирующее пользователя в системе, полное имя, используемое при отображении справочной информации, и порядок аутентификации (опознавания) пользователя системой. В случае использования аутентификации 1С:Предприятия пользователю можно запретить изменять пароль в режиме исполнения:



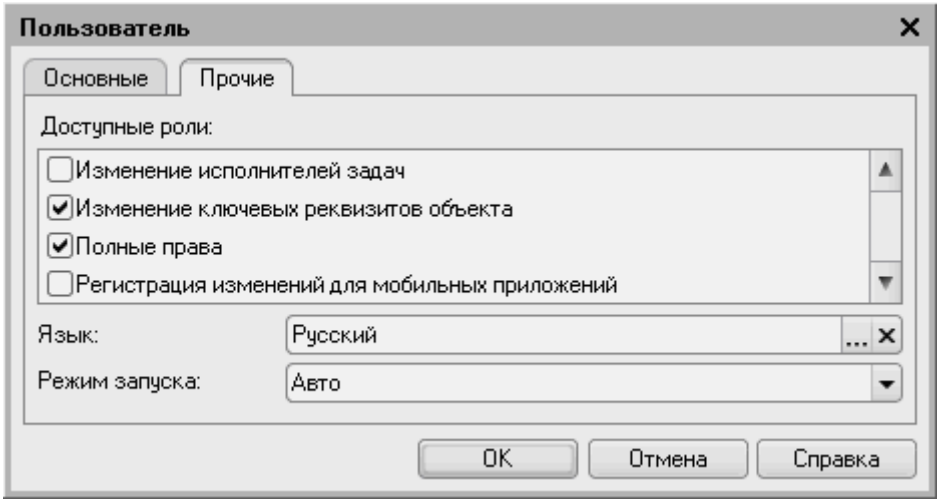
В системе "1С:Предприятие 8" существует возможность настройки политики сложности паролей. С помощью параметров информационной базы, можно задать минимальную длину пароля пользователя и требование вводить сложный пароль, удовлетворяющий определенному набору правил:



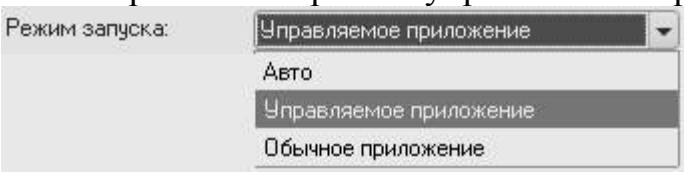
Для расширения возможностей встроенного списка пользователей можно связать его с собственным справочником, например для добавление ограничений входа по:

- имени компьютера
- по времени подключения
- по техническим параметрам (ip-адрес, количество подключений)
- прочим условиям, которые Вы только сможете придумать.

Кроме этого, при настройке учетной записи пользователя прикладного решения в списке пользователей система позволяет определять следующие параметры:

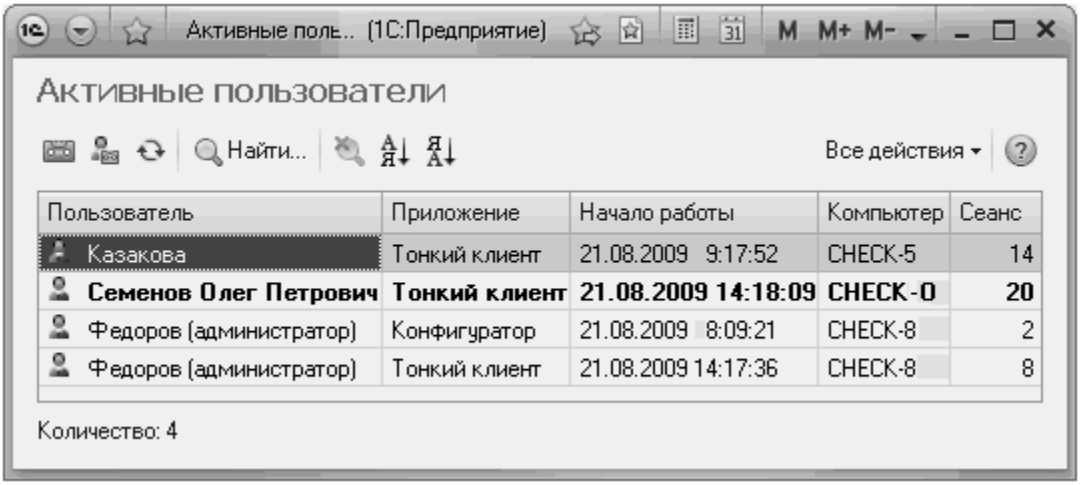


- **Доступные роли –** указываются роли, которые будут доступны пользователю при работе с прикладным решением. Отображаются только роли из конфигурации базы данных. Количество выбираемых ролей ограничивается только функциональными обязанностями пользователя в системе, технических ограничений нет. Изменение текущего набора доступно только администраторам прикладного решения. Список возможных ролей определяется разработчиком, а администратор уже использует их для настройки учетных записей пользователей.
- **Язык –** язык, на котором будут отображаться диалоговые и печатные формы, а также отчеты. Данная настройка может изменяться пользователем системы интерактивно в режиме 1С:Предприятие и вступает в силу после перезапуска пользователем своего сеанса. Набор возможных языков берется из конфигурации базы данных ветка "Языки". Не влияет на язык главного меню программы и язык сервисных механизмов[1].
- **Режим запуска –** можно предоставить платформе возможность самой выбрать подходящий режим запуска. Помимо этого для каждого пользователя можно задать режим запуска, в котором будет запускаться конфигурация: обычный режим или режим управляемого приложения.



Активные пользователи

Список активных пользователей позволяет получать информацию о том, кто из пользователей работает с информационной базой в данный момент:



Данный список не доступен для редактирования и содержит информацию по текущим подключениям пользователей к системе. Просмотр данного списка возможен как из Конфигуратора, так и из режима 1С:Предприятие.

Для разработчиков возможно обращение к списку активных пользователей средствами встроенного языка.

Список активных пользователей содержит информацию:

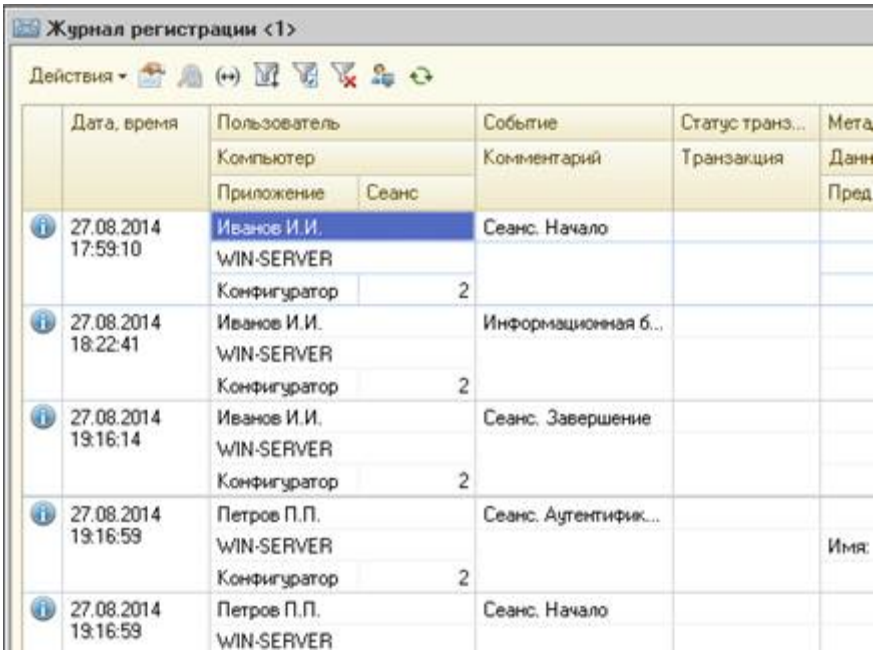
- **Пользователь –** определяется по имени пользователя из списка пользователей
- **Приложение –** режим клиентского приложения, в котором пользователь работает в системе
- **Начало работы –** время входа пользователя в программу
- **Компьютер –** имя компьютера, с которого пользователь входил в программу
- **Сеанс –** порядковый номер записи в списке активных пользователей, позволяет определить очередность подключений.

Пользователь имеет возможность отсортировать список по любой из колонок, вывести список активных пользователей на печать в виде текстового или табличного документа.

Кроме этого, из списка активных пользователей можно открыть журнал регистрации системы, или просмотреть историю работы пользователя - содержимое журнала регистрации, отфильтрованное по тому пользователю, на котором установлен курсор.

Журнал регистрации

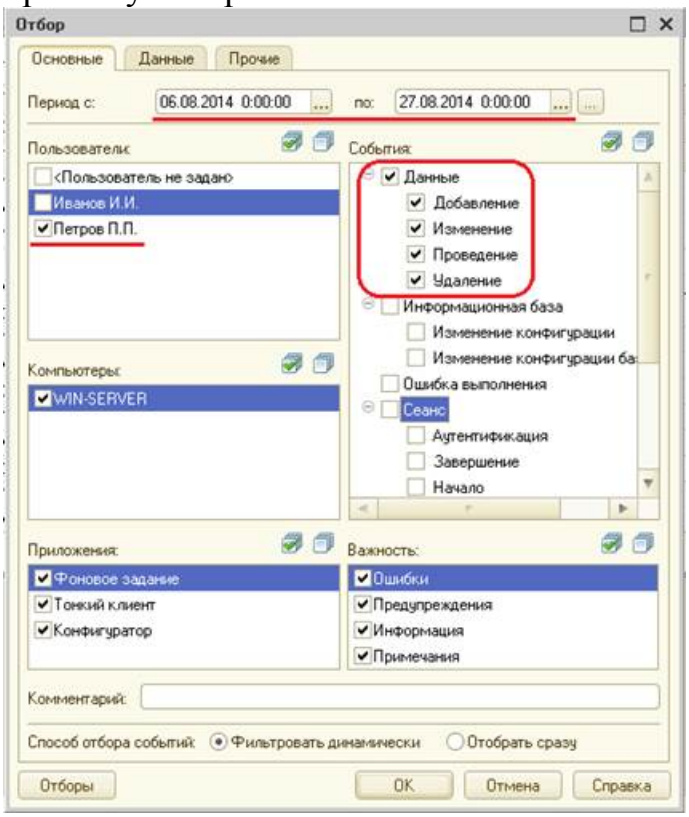
Журнал регистрации содержит информацию о том, какие события происходили в информационной базе в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь. Для каждой записи журнала, отражающей изменение данных, отображается статус завершения транзакции (транзакция завершена успешно, или же транзакция отменена). Это позволяет понять изменены реально данные или нет:



Журнал регистрации доступен как в режиме "1С:Предприятие", так и в режиме "Конфигуратор".

В режиме "1С:Предприятие" по щелчку мыши в полях "Данные" и "Представление данных" можно перейти к тому объекту прикладного решения, который указан в записи журнала регистрации.

Информацию, находящуюся в журнале регистрации, можно отбирать по большому количеству критериев. Например, можно отобрать только информацию о том, какие документы изменялись определенным пользователем в заданный промежуток времени:



В результате отбора получим:

Журнал регистрации <1> (06.08.2014 0:00:00 - 27.08.2014 0:00:00)

Действия

Дата, время	Пользователь / Компьютер / Приложение	Сеанс	Событие / Комментарий	Статус транз... / Транзакция	Метаданные / Данные / Представление данных
06.08.2014 15:15:24	Петров П.П. / WIN-SERVER / Тонкий клиент	92	Данные. Изменение	Зафиксирова... 06.08.2014 15:15:24 ...	Документ. Расходная накл... / Расходная накладная 2 от ...
06.08.2014 15:15:24	Петров П.П. / WIN-SERVER / Тонкий клиент	92	Данные. Проведение	Зафиксирова... 06.08.2014 15:15:24 ...	Документ. Расходная накл... / Расходная накладная 2 от ...
07.08.2014 11:20:21	Петров П.П. / WIN-SERVER / Тонкий клиент	120	Данные. Добавлен...	Зафиксирова... 07.08.2014 11:20:21 ...	Справочник. Сотрудники / Галкин И.И.
07.08.2014 11:20:27	Петров П.П. / WIN-SERVER / Тонкий клиент	120	Данные. Добавлен...	Зафиксирова... 07.08.2014 11:20:27 ...	Справочник. Сотрудники / Сидоров С.С.
07.08.2014 11:20:32	Петров П.П. / WIN-SERVER		Данные. Добавлен...	Зафиксирова... 07.08.2014	Справочник. Сотрудники

Отбор: Интервал: (06.08.2014 0:00:00 - 27.08.2014 0:00:00), Пользователь, События

Существует возможность настройки уровня событий, отображаемых в журнале регистрации, а также периодичности разделения журнала на отдельные файлы (включение/выключение журнала регистрации возможно как интерактивно, так и средствами встроенного языка):

Настройка журнала регистрации

Регистрировать в журнале события
- (•) Не регистрировать
- ( ) Регистрировать ошибки
- ( ) Регистрировать ошибки, предупреждения
- ( ) Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию
- ( ) Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания

OK | Отмена | Справка | Сократить

Кроме этого разработчик может самостоятельно добавлять записи в журнал регистрации, используя средства встроенного языка. Такая возможность позволяет настраивать журнал регистрации под нужды конкретного прикладного решения в части мониторинга работы пользователей.

В процессе длительной эксплуатации системы в журнале регистрации может накапливаться значительное число записей. Поэтому поддерживается возможность сокращения журнала регистрации и удаления записей, ставших неактуальными. При сокращении журнала регистрации можно записать удаляемые события в файл, если предвидится необходимость их анализа в будущем. Кроме этого поддерживается возможность объединения с журналом регистрации, сохраненным ранее:

Сократить журнал регистрации

Текущий диапазон событий: 29.07.2014 - 27.08.2014

Удалить события до: . .

Сохранение

☐ Записать удаляемые события в файл:

OK | Отмена | Справка

Используя средства работы со списками, разработчик имеет возможность

выгрузить журнал регистрации в текстовый или табличный документ, который в дальнейшем может быть сохранен в собственном формате или, например, формате листа Excel или документа HTML.

Кроме этого поддерживается выгрузка журнала регистрации в формате XML, что может использоваться для последующего анализа выгруженных записей средствами встроенного языка.

Средствами встроенного языка доступна выгрузка информации из журнала с учетом отбора в таблицу значений, для оперативного анализа информации, например при старте системы.

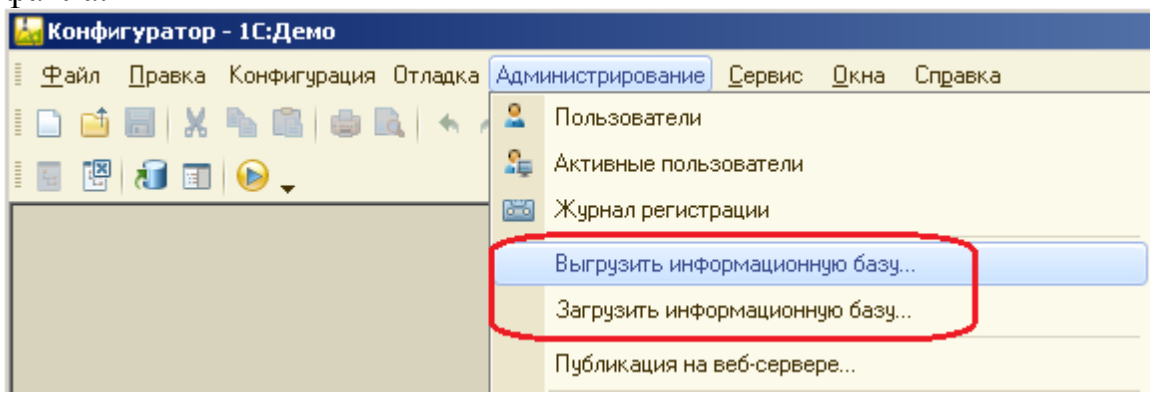
Особенности функционирования журнала регистрации

- при создании новой информационной базы для журнала устанавливается режим регистрации событий всех уровней важности; включение и выключение журнала регистрации;
- при загрузке информационной базы из файла журнал регистрации не очищается.

7.1. Механизмы обслуживания информационной базы

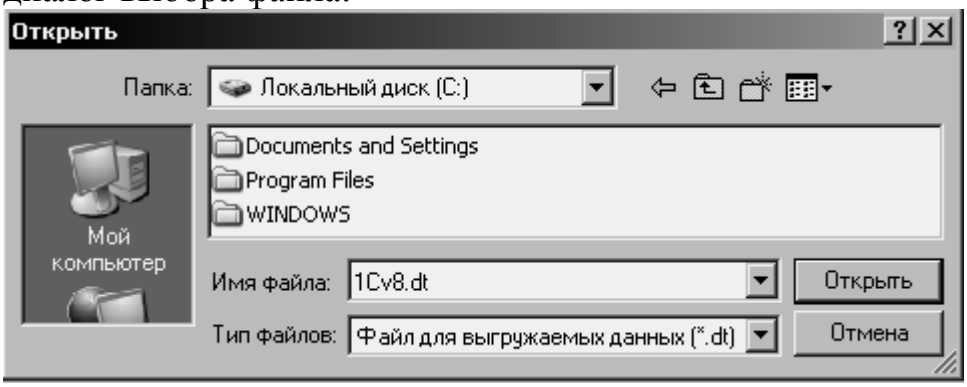
Выгрузка и загрузка информационной базы

Информационная база может быть выгружена в файл на диске или загружена из файла.



Эти операции могут использоваться, например, для создания архива информационной базы и восстановления какой-либо копии базы из архива. Также выгрузка и загрузка информационной базы используется для переноса базы из файлового варианта в клиент-серверный и обратно.

При загрузке и выгрузке информационной базы система открывает стандартный диалог выбора файла:



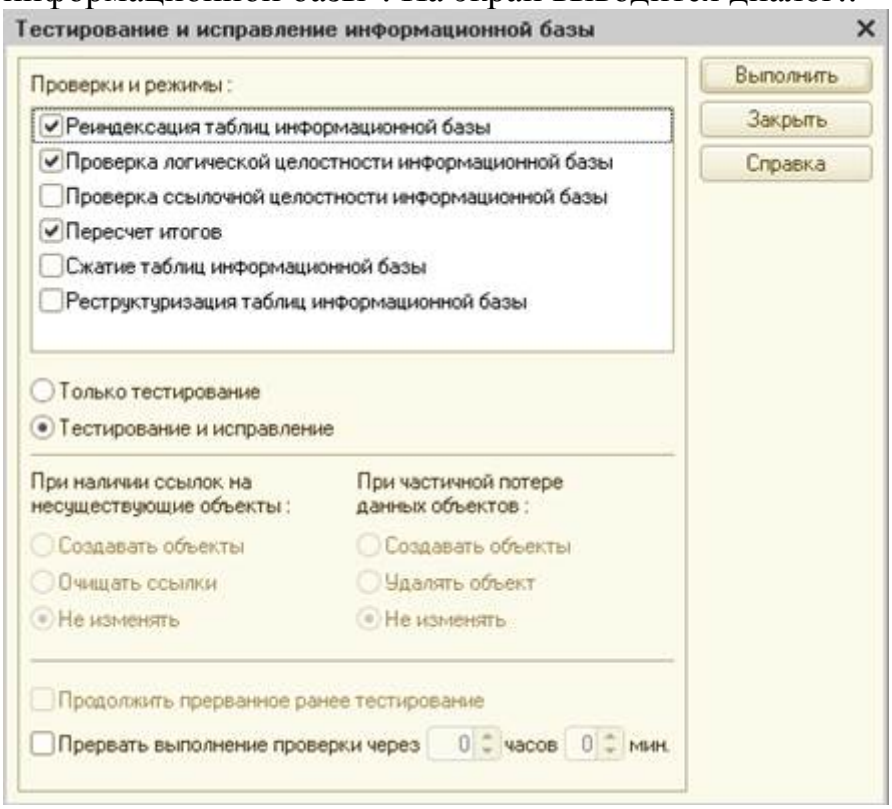
Следует учитывать, что при загрузке базы из файла, текущая информационная

база будет полностью заменена загружаемой.

В случае, когда выгрузка информационной базы используется для создания архивных копий, администратор может автоматизировать этот процесс, используя возможность запуска конфигуратора в пакетном режиме.

Тестирование и исправление информационной базы

Процедура тестирования и исправления информационной базы служит для диагностики и устранения ошибочных состояний информационных баз, имеющих различный формат хранения данных (файловый или клиент-серверный). Для запуска режима используется пункт "Администрирование" – "Тестирование и исправление информационной базы". На экран выводится диалог::



Процедура позволяет выбрать проверки и режимы, которые должны быть выполнены для текущей информационной базы. Для баз, использующих клиент-серверный вариант, возможна проверка логической целостности данных и пересчет итогов. Для баз, использующий файловый вариант, в дополнение к этим проверкам, может быть выполнена реиндексация таблиц и сжатие информационной базы.

Имеется возможность выполнять только тестирование или тестирование с исправлением. Причем, возможен выбор нескольких вариантов исправления конфликтных ситуаций.

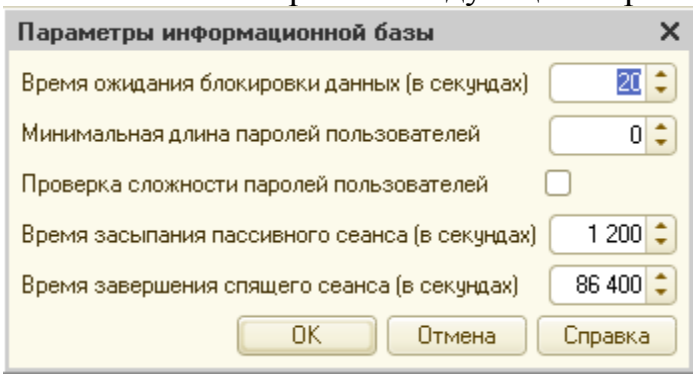
Процесс тестирования и исправления информационной базы может быть разбит на несколько этапов. При этом доступны следующие возможности:

- ограничение времени тестирования и исправления;
- сохранение параметров тестирования между этапами;
- продолжение прерванного ранее тестирования и исправления;
- поддержка тестирования и исправления порциями в командной строке запуска.

Следует заметить, что тестирование и исправление информационной базы может выполняться только в монопольном режиме (т.е. работа пользователей с информационной базой в процессе тестирования и исправления невозможна).

Параметры информационной базы

Для каждой информационной базы "1С:Предприятия 8" существует возможность настройки следующих параметров:



Время ожидания блокировки данных (в секундах) - определяет максимальное время ожидания установки транзакционной блокировки сервером баз данных. Например, если текущая транзакция должна установить блокировку на запись, а запись уже заблокирована другой транзакцией, то текущая транзакция будет ожидать снятия блокировки, но не дольше, чем значение данного параметра. Аналогичным образом этот параметр регулирует время ожидания транзакционной блокировки в режиме управляемых блокировок системы "1С:Предприятие";

Минимальная длина пароля пользователя - указывает минимальную длину пароля пользователя. Если установлен параметр Проверка сложности паролей пользователей, то минимальная длина пароля пользователя не может быть менее 7 символов;

.Проверка сложности паролей пользователей - если данный параметр установлен, пароли пользователей должны удовлетворять следующим требованиям:

- длина пароля не должна быть менее значения, указанного в параметре "Минимальная длина паролей пользователей";
- пароль должен состоять из символов, относящихся как минимум к трем из перечисленных групп:
  - заглавные буквы;
  - строчные буквы;
  - цифры;
  - специальные символы;
- пароль не должен совпадать с именем пользователя;
- пароль не должен являться последовательностью символов.

Использование ограничений на пароли пользователей информационной базы не влияет на существующие пароли. Ограничения будут применены только при изменении существующего пароля или при добавлении нового пользователя информационной базы. Однако проверка пароля выполняется по текущей настройке информационной базы. В частности, это означает, что при включении параметра "Проверка сложности паролей пользователей" проверка пароля начнет выполняться с учетом регистра.

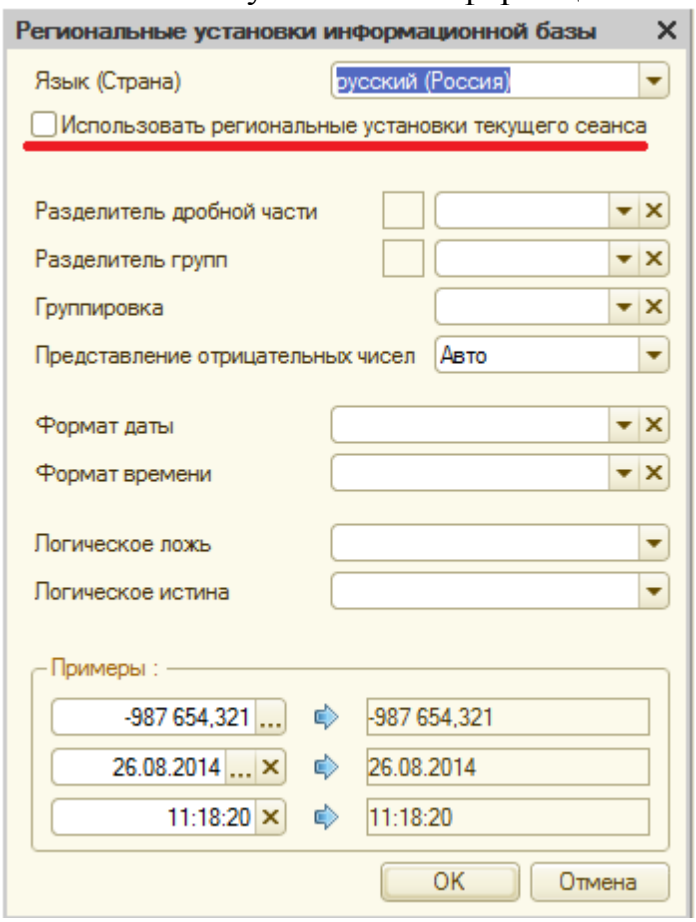
Время засыпания пассивного сеанса (в секундах) - сеанс, не проявляющий активности в течении указанного времени, переводится в состояние Спящий.

Время завершения спящего сеанса (в секундах) - Спящий сеанс уничтожается по истечении указанного интервала времени.

Региональные установки информационной базы

Региональные установки информационной базы - это один из инструментов администрирования.

Они позволяют управлять форматом отображения даты, времени, чисел и логических констант в прикладном решении. Выполните команду "Администрирование" – "Региональные установки информационной базы…":



Если какие-либо свойства (кроме языка/страны) не установлены, то форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться установками по умолчанию, принятыми в "1С:Предприятии 8" для указанного языка (страны). При необходимости администратор может задать собственные представления, отличающиеся от тех, которые приняты в "1С:Предприятии 8" для этого языка/страны.

В нижней части окна содержатся примеры отображения числа, даты и времени в соответствии с выбранными настройками.

Такие региональные установки будут действовать для всех пользователей, подключающихся к информационной базе.

Однако если с информационной базой одновременно работают пользователи из разных стран, то удобно, когда каждый из них видит даты, числа и логические константы такими, как это принято для его языка/страны. В этом случае устанавливается флаг Использовать региональные установки текущего сеанса, и тогда данные прикладного решения будут представляться для этого пользователя в соответствии с теми региональными установками, которые есть на его компьютере. Если же пользователю требуется другое представление данных, не такое, как на его компьютере, то он может указать нужный язык/страну при запуске клиентского приложения.

7.2. Механизмы обслуживания технологической платформы

7.2.1. Утилита администрирования клиент-серверного варианта

Утилита администрирования клиент-серверного варианта предназначена для решения следующих задач:

1. создание, изменение и удаление кластеров серверов;
2. модификация существующих кластеров: создание, изменение параметров и удаление рабочих серверов, рабочих процессов кластера, информационных баз, входящих в состав кластера;
3. управление списками администраторов центральных серверов кластеров и списками администраторов кластеров;
4. мониторинг соединений пользователей с информационными базами и служебных соединений;
5. отключение пользователей от информационной базы;
6. мониторинг объектных блокировок "1С:Предприятия 8" и блокировок клиентского соединения;
7. оперативный анализ транзакционных блокировок системы управления базами данных;
8. управление блокировкой установки соединений пользователей с информационной базой;
9. управление блокировкой выполнения регламентных заданий.

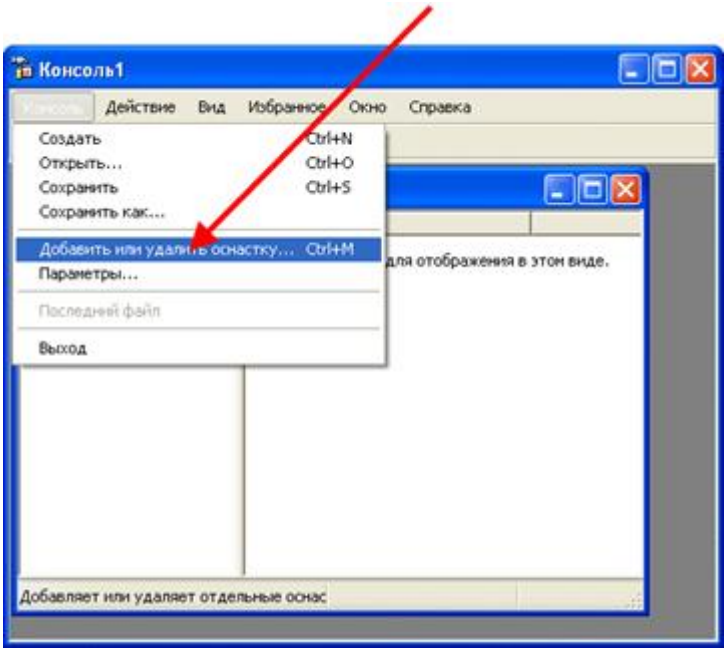
Данная утилита представляет собой подключаемый (snap-in) модуль Консоли управления (MMC) и может быть использована на компьютерах, на которых установлено программное обеспечение Microsoft Management Console. Microsoft Management Console является стандартным средством в операционных системах Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008. При установке "1С:Предприятия" для работы с информационными базами в клиент-серверном варианте в этих операционных системах соответствующий пункт для запуска утилиты будет внесен в системное меню Пуск, в раздел 1С Предприятие 8.

Утилита может быть запущена только на компьютере, на котором имеется программное обеспечение *Microsoft Management Console*. Запуск утилиты может быть осуществлен с помощью команды меню "Пуск – Программы – 1С Предприятие 8.3 – Дополнительно – Администрирование серверов 1С Предприятия" для 32-разрядной версии утилиты или "Пуск – Программы – 1С Предприятие 8.3 (x86-64) – Дополнительно – Администрирование серверов 1С Предприятия" для 64-разрядной версии утилиты.

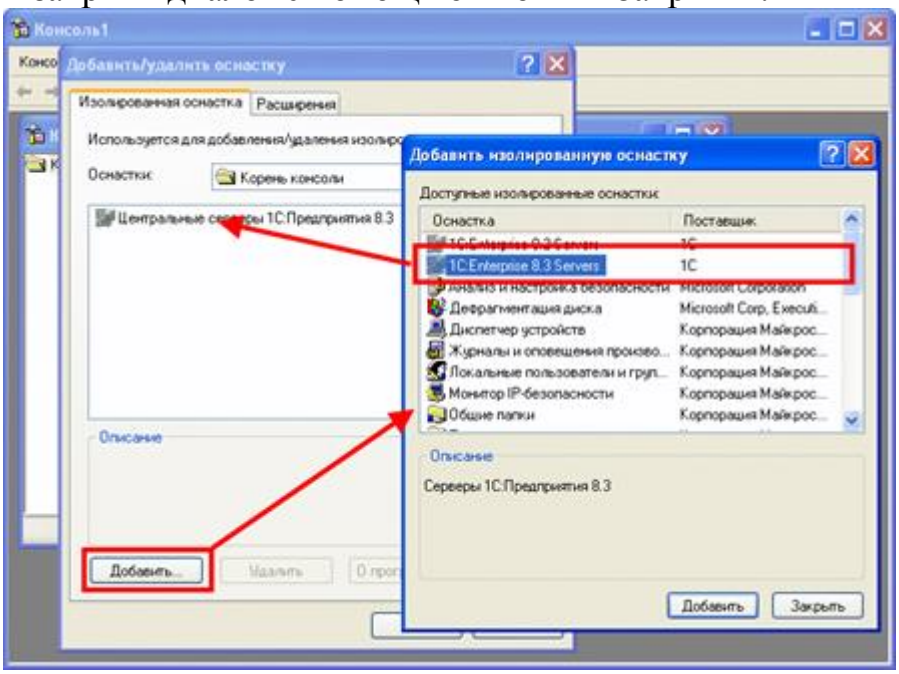
Есть и альтернативный путь. Для этого следует запустить Консоль управления (MMC). Сделать это можно с помощью командной строки:

mmc

После того как Консоль управления (MMC) будет запущена, следует выбрать пункт меню "Консоль – Добавить или удалить оснастку...".

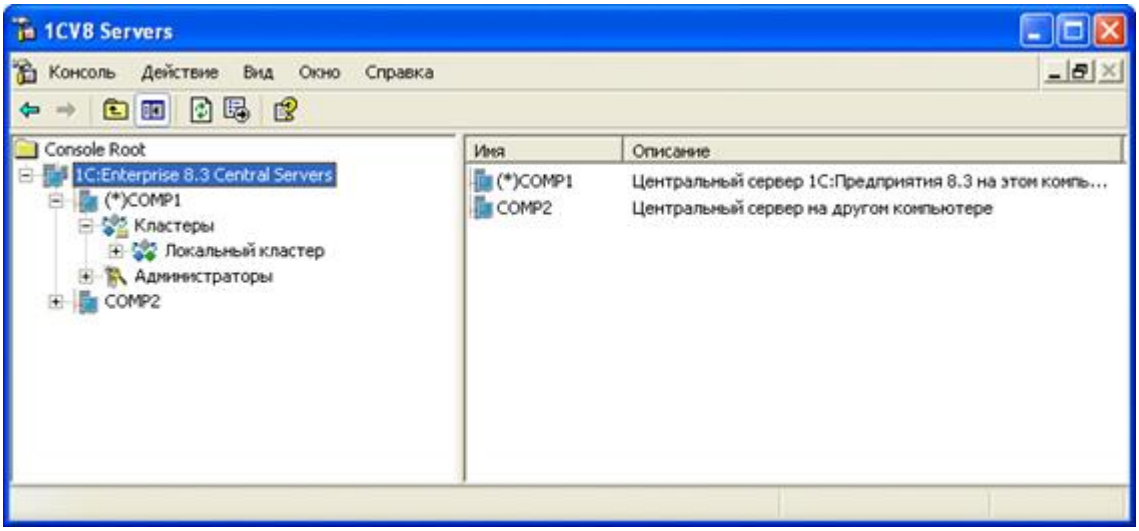


На экране появится диалог "Добавить изолированную оснастку". В списке этого диалога следует выбрать пункт "1С:Enterprise 8.3 Servers", нажать кнопку "Добавить" и закрыть диалог с помощью кнопки "Закрыть".



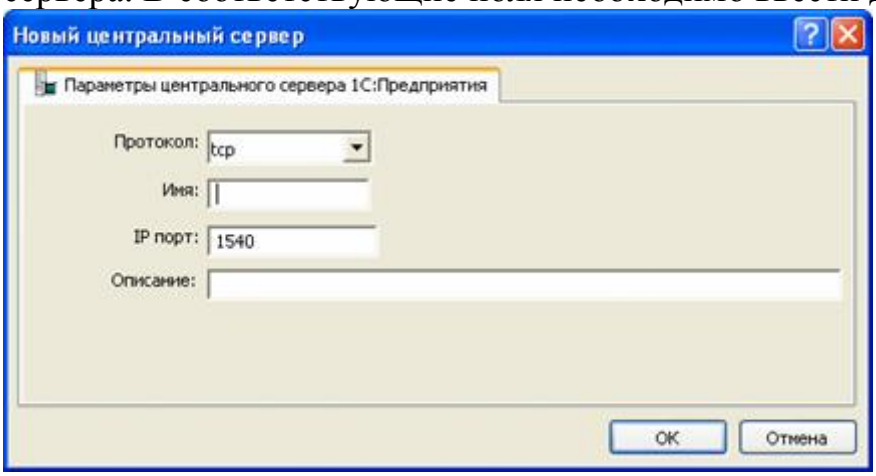
При первом запуске утилита администрирования показывает в дереве центральных серверов только рабочий сервер, установленный на компьютере, на котором запущена сама утилита администрирования (если, конечно, агент сервера запущен на этом компьютере).

Для отображения списка центральных серверов следует в дереве центральных серверов выбрать и раскрыть ветку "1С:Enterprise 8.3 Central Servers".



Для подключения утилиты к новому центральному серверу следует выполнить команду контекстного меню "Создать – Центральный сервер 1С:Предприятия 8.3" или аналогичную команду главного меню утилиты.

В результате выполнения команды на экране появится диалог свойств центрального сервера. В соответствующие поля необходимо ввести данные.

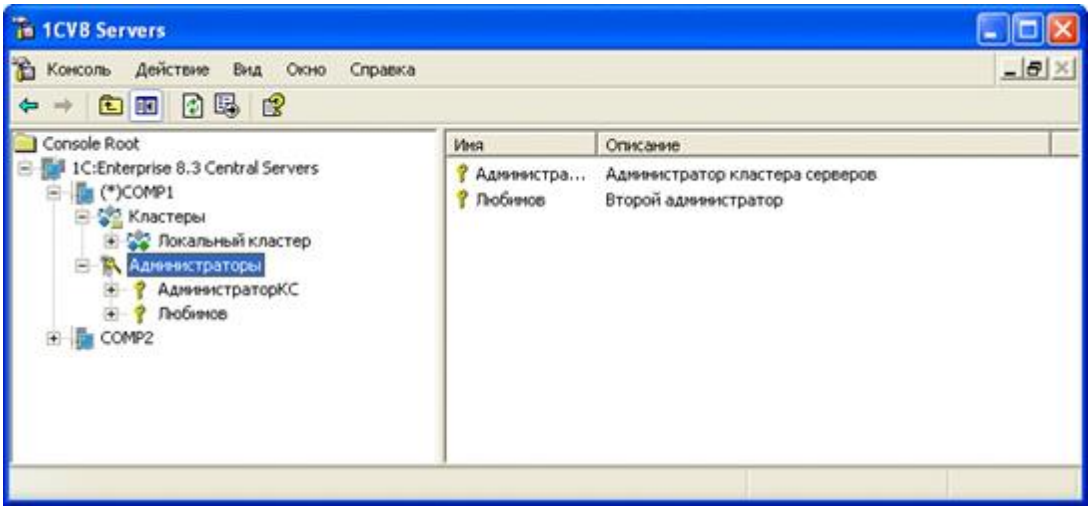


Работа со списком администраторов центрального сервера

Кластер серверов предоставляет возможность создать список администраторов центрального сервера для того, чтобы ряд административных действий (например, добавление нового кластера, просмотр списка администраторов центрального сервера) могли выполнять только аутентифицированные пользователи.

По умолчанию список администраторов центрального сервера пуст. Это означает, что для выполнения перечисленных действий система не будет требовать аутентификацию администратора центрального сервера.

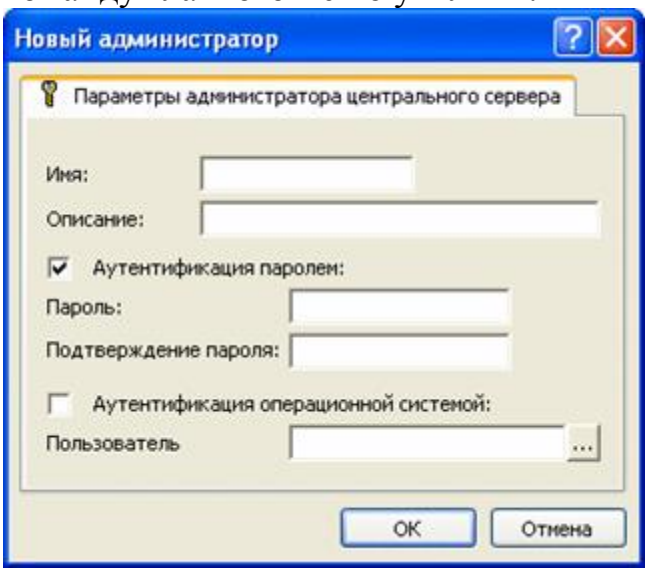
Для отображения списка администраторов центрального сервера следует в дереве центральных серверов выбрать нужный сервер, а затем выбрать и раскрыть ветку Администраторы.



Дерево центральных серверов содержит перечень администраторов выбранного центрального сервера. Каждый администратор идентифицируется именем. В поле свойств отображается список администраторов выбранного центрального сервера, содержащий имя администратора и его описание.

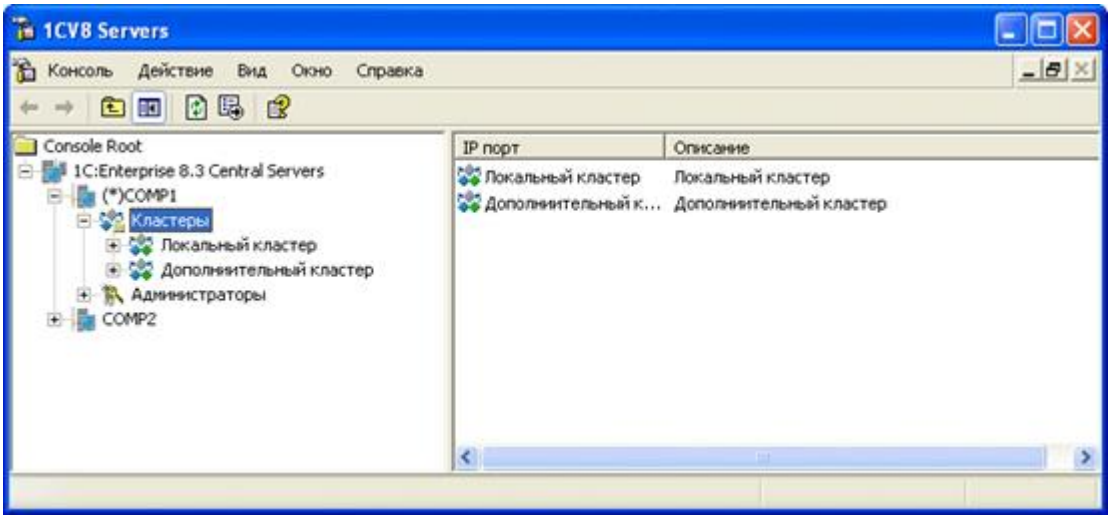
Для рабочего сервера, который не является центральным, и в котором имеется непустой список администраторов центрального сервера, в списке администраторов должен присутствовать администратор, у которого определена аутентификация ОС пользователя, от имени которого запущен ragent центрального сервера кластера, или должен присутствовать администратор с именем и паролем, совпадающими с именем и паролем одного из администраторов центрального сервера кластера.

Для добавления нового администратора центрального сервера следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый сервер, выбрать ветку Администраторы и выполнить команду контекстного меню "Создать – Администратор" или аналогичную команду главного меню утилиты.



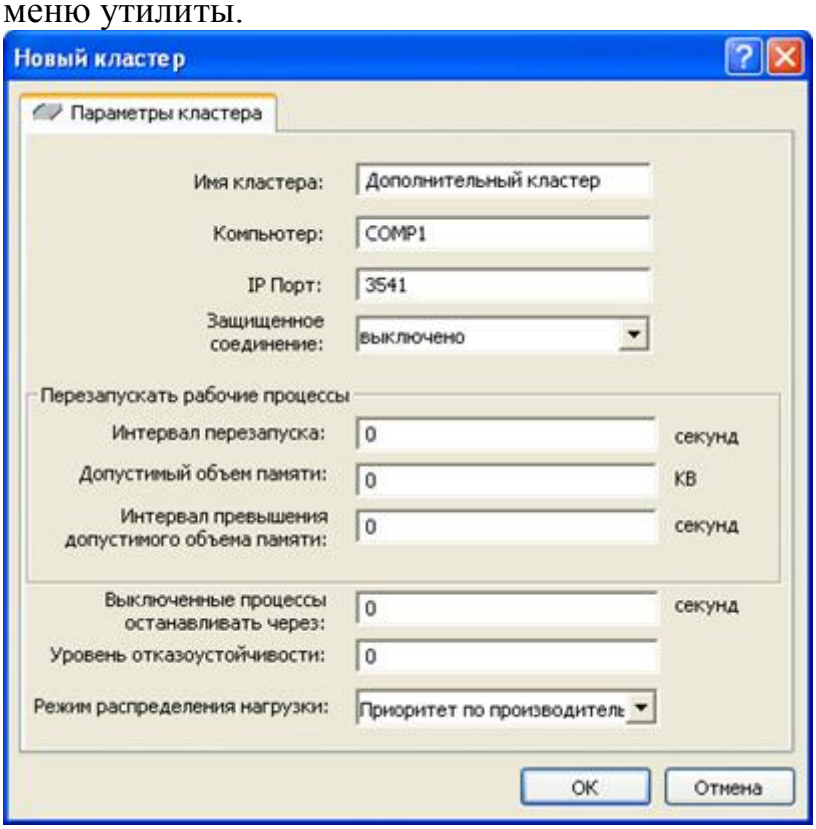
Работа со списком кластеров

Для отображения списка кластеров, зарегистрированных на центральном сервере, следует в дереве центральных серверов выбрать нужный сервер, а затем выбрать и раскрыть ветку Кластеры.



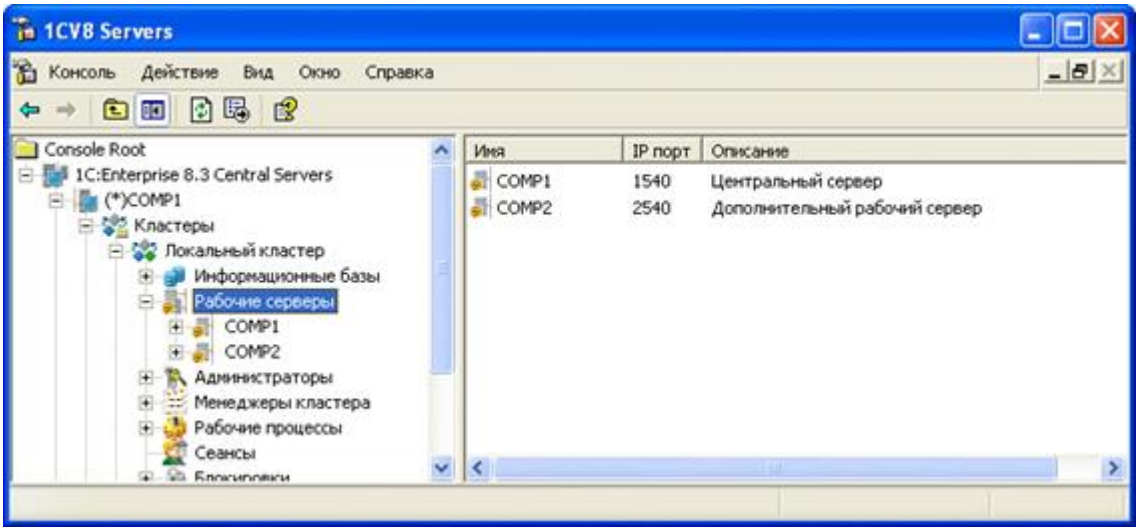
Дерево центральных серверов содержит перечень кластеров выбранного центрального сервера. Каждый кластер идентифицируется номером сетевого порта. В поле свойств отображается список кластеров выбранного центрального сервера, содержащий номер порта кластера и описание кластера.

Для добавления нового кластера в центральный сервер следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый сервер, выбрать ветку Кластеры и выполнить команду контекстного меню Создать – Кластер или аналогичную команду главного меню утилиты.



Работа со списком рабочих серверов кластера

Для отображения списка рабочих серверов кластера следует в дереве центральных серверов выбрать нужный сервер, выбрать нужный кластер, зарегистрированный на данном сервере, а затем выбрать и раскрыть ветку Рабочие серверы.

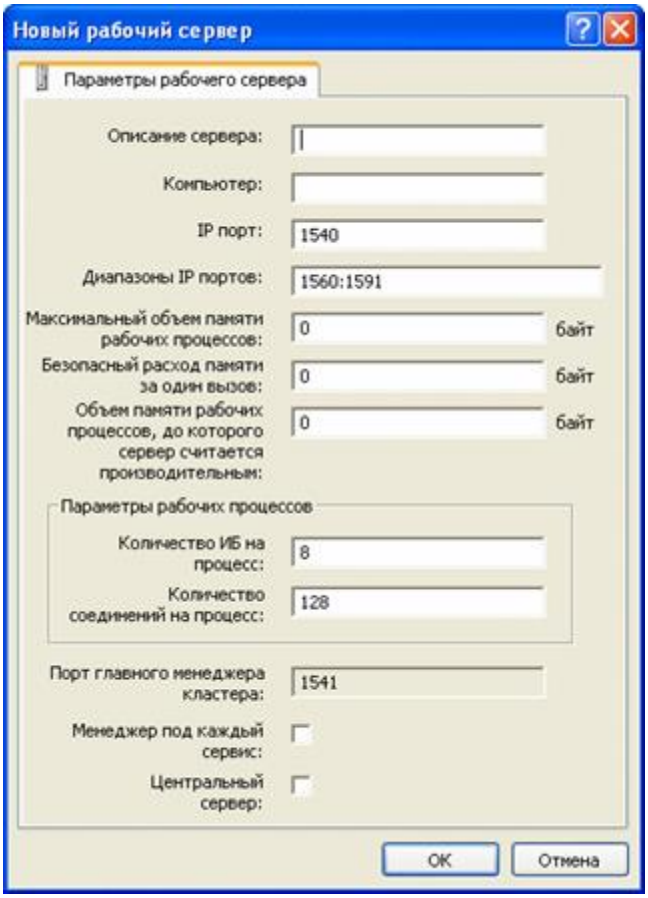


Дерево центральных серверов содержит перечень рабочих серверов кластера. Каждый рабочий сервер идентифицируется сетевым именем. В поле свойств отображается список рабочих серверов выбранного кластера, содержащий имя сервера, номер сетевого порта агента сервера, запущенного на этом сервере, и описание сервера.

При создании кластера по умолчанию рабочий сервер, на котором он создан, включается в состав кластера. Для этого рабочего сервера устанавливается флажок Центральный сервер.

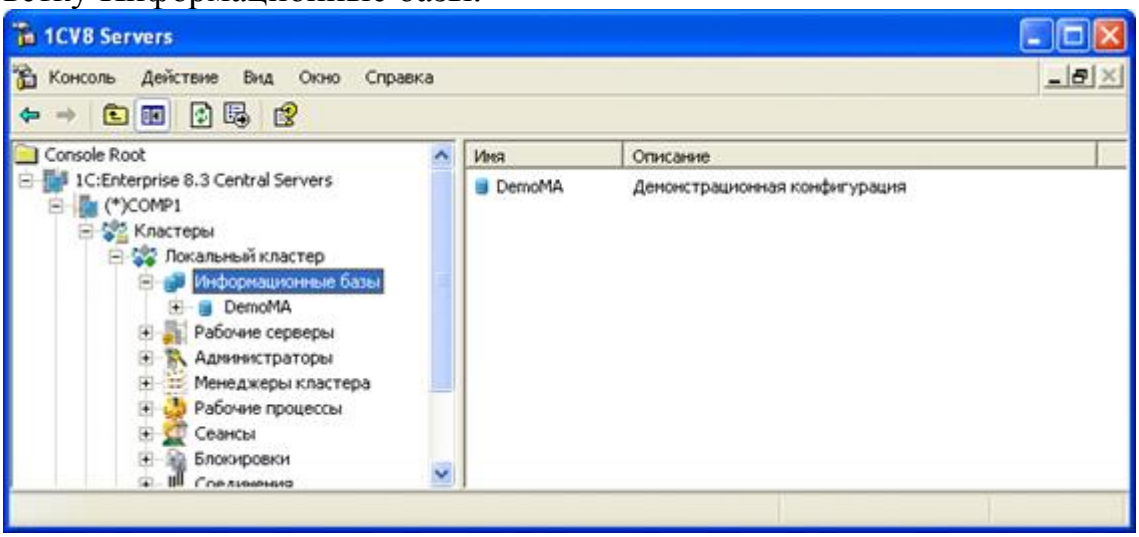
Добавление рабочего сервера в кластер

Для добавления нового рабочего сервера в кластер следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый центральный сервер, выбрать требуемый кластер, зарегистрированный на этом сервере, выбрать ветку Рабочие серверы и выполнить команду контекстного меню Создать – Рабочий сервер или аналогичную команду главного меню утилиты.



Работа со списком информационных баз

Для отображения списка информационных баз, зарегистрированных в кластере, следует в дереве центральных серверов выбрать нужный сервер, выбрать нужный кластер, зарегистрированный на данном сервере, а затем выбрать и раскрыть ветку Информационные базы.



Дерево центральных серверов содержит перечень информационных баз кластера. Каждая информационная база идентифицируется именем. В поле свойств отображается список информационных баз выбранного кластера, содержащий имя информационной базы и ее описание.

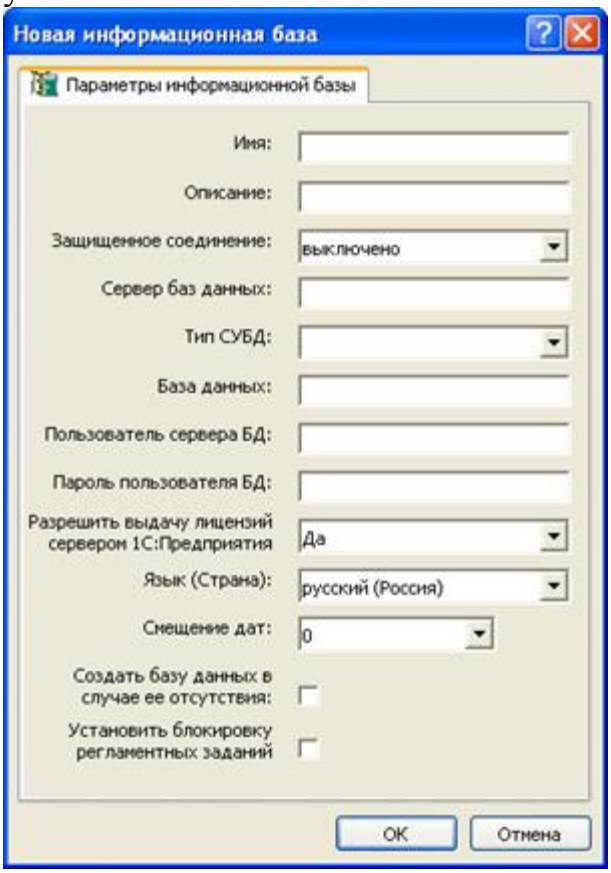
Регистрация новой информационной базы в кластере серверов может быть выполнена двумя способами:

- из клиентского приложения,
- непосредственно в кластере серверов.

При добавлении новой информационной базы в клиентском приложении ее

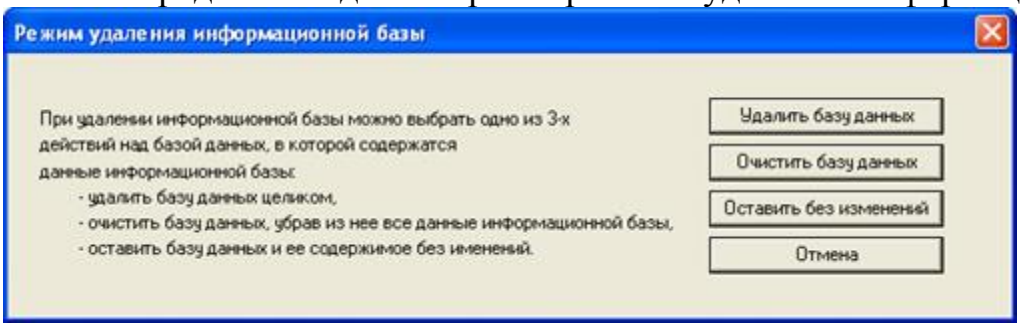
регистрация в кластере серверов выполняется системой автоматически.

Для регистрации новой информационной базы с помощью утилиты администрирования кластера серверов следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый центральный сервер, требуемый кластер, зарегистрированный на этом сервере, ветку Информационные базы и выполнить команду контекстного меню Создать – Информационная база или аналогичную команду главного меню утилиты.



Для удаления информационной базы следует выбрать требуемую информационную базу в списке информационных баз и выполнить команду контекстного меню Удалить или аналогичную команду главного меню утилиты.

В результате выполнения команды на экране появится предупреждающий вопрос: Удалить информационную базу? При положительном ответе на этот вопрос система предложит один из трех вариантов удаления информационной базы.



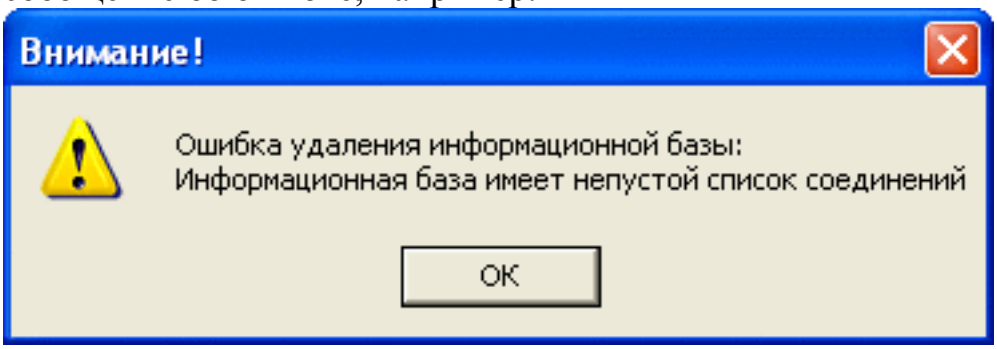
● Удалить базу данных – при выборе этого варианта будет удалена регистрация информационной базы в кластере сервера, и кроме этого будет удалена соответствующая ей база данных на сервере баз данных.

● Очистить базу данных – при выборе этого варианта будет удалена регистрация информационной базы в кластере сервера, и кроме этого будут удалены все данные из базы данных на сервере баз данных. Сама база данных не будет удалена из сервера баз

данных.

● Оставить без изменений – при выборе этого варианта будет удалена только регистрация информационной базы в кластере сервера. Никаких изменений в базе данных произведено не будет.

В том случае, если выбран вариант Удалить базу данных, но есть соединения пользователей с этой базой данных, будет удалена регистрация информационной базы в кластере сервера, а при попытке удаления базы данных сервер баз данных выдаст сообщение об ошибке, например:

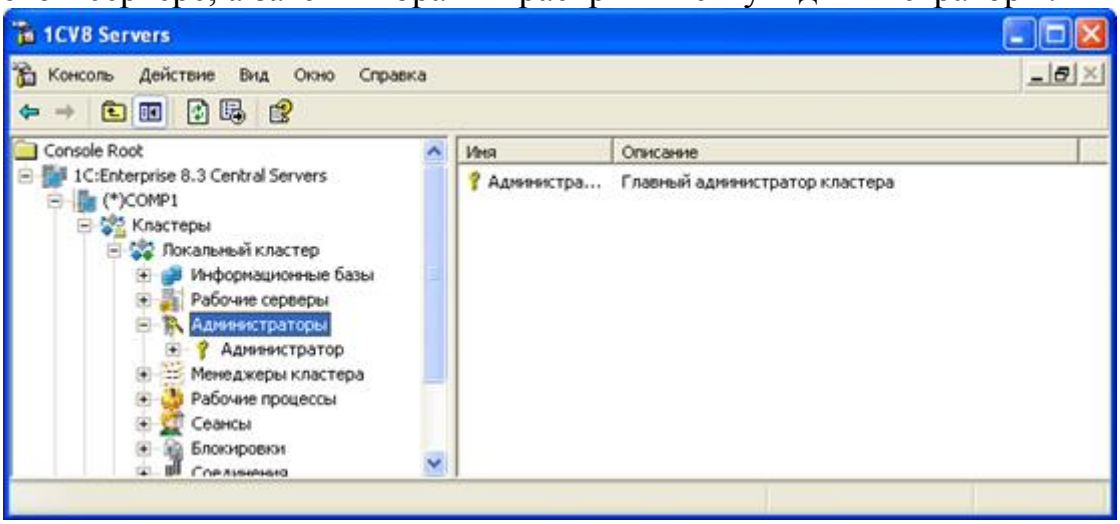


Работа со списком администраторов кластера

Система предоставляет возможность создать отдельный список администраторов для каждого кластера, зарегистрированного на центральном сервере, для того, чтобы административные действия с кластером могли выполнять только аутентифицированные пользователи.

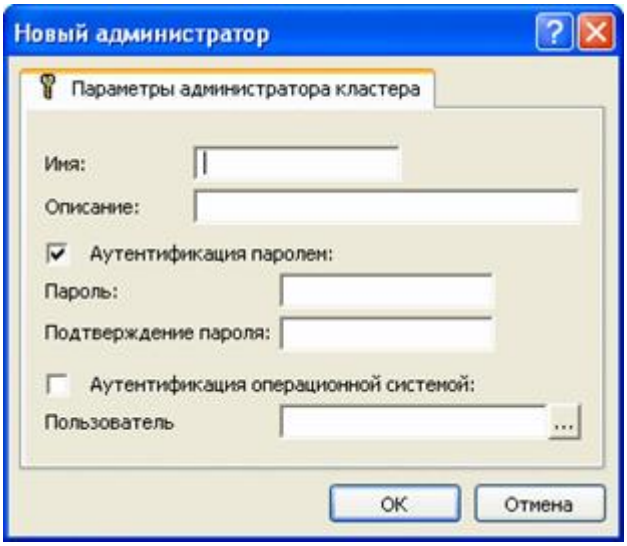
По умолчанию список администраторов кластера пуст. Это означает, что система не будет требовать аутентификацию администратора кластера.

Для отображения списка администраторов кластера следует в дереве центральных серверов выбрать нужный сервер, выбрать нужный кластер, зарегистрированный на этом сервере, а затем выбрать и раскрыть ветку Администраторы.



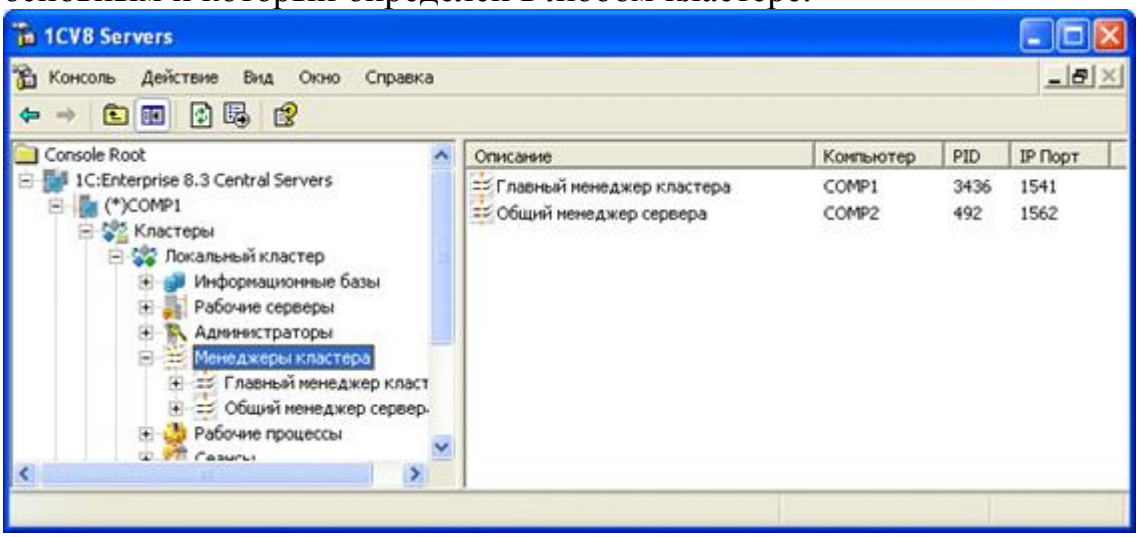
Дерево центральных серверов содержит перечень администраторов выбранного кластера. Каждый администратор идентифицируется именем. В поле свойств отображается список администраторов выбранного кластера, содержащий имя администратора и его описание.

Для добавления нового администратора кластера следует выбрать в дереве центральных серверов требуемый сервер, выбрать требуемый кластер, зарегистрированный на этом сервере, выбрать ветку Администраторы и выполнить команду контекстного меню Создать – Администратор или аналогичную команду главного меню утилиты.



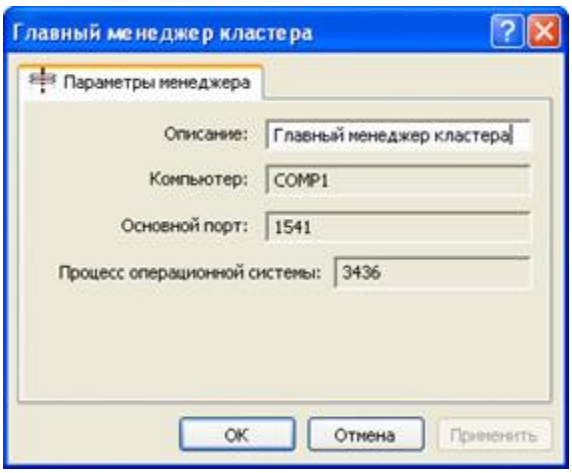
Просмотр списка менеджеров кластера

Система предоставляет возможность для просмотра и изменения списка менеджеров кластера. По умолчанию существует один менеджер кластера, который является основным и который определен в любом кластере.



Для просмотра описания менеджера кластера необходимо воспользоваться командой Свойства контекстного меню менеджера кластера.

В появившемся окне можно изменить описание менеджера кластера.



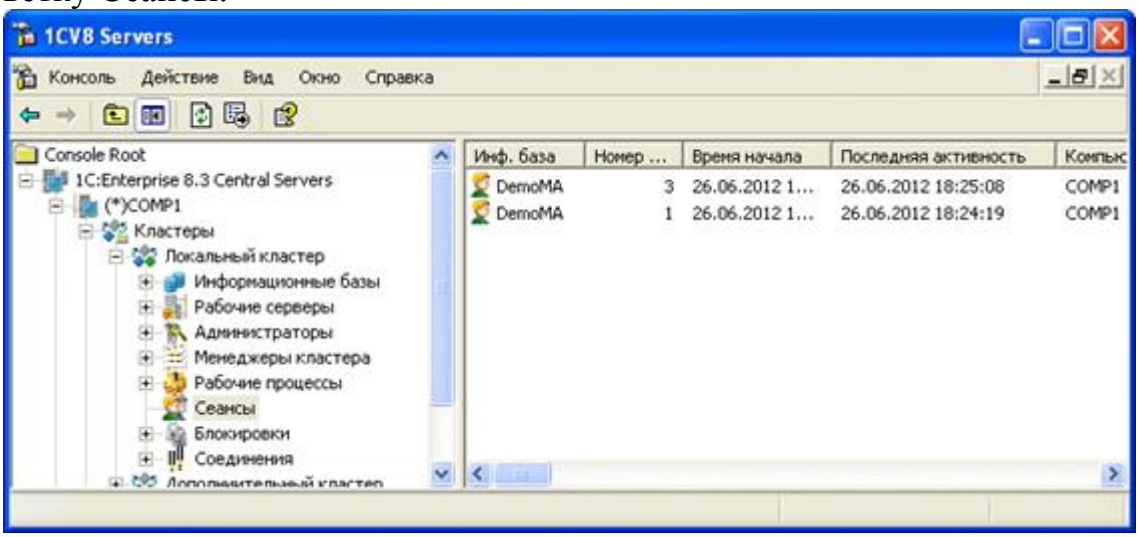
Работа со списком сеансов

Список сеансов может быть отображен двумя способами:

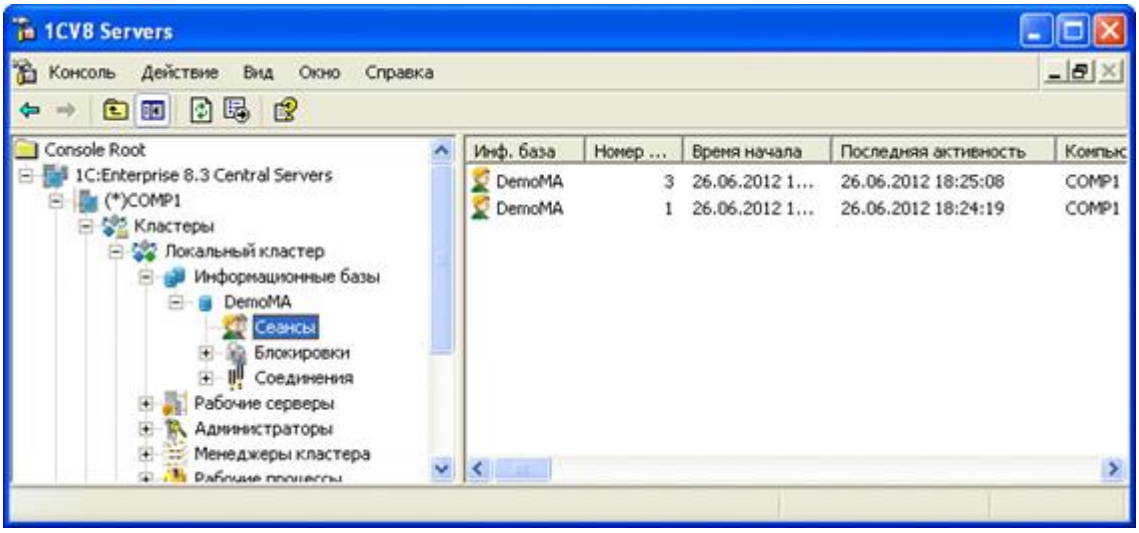
● для всего кластера в целом,

● для отдельной информационной базы.

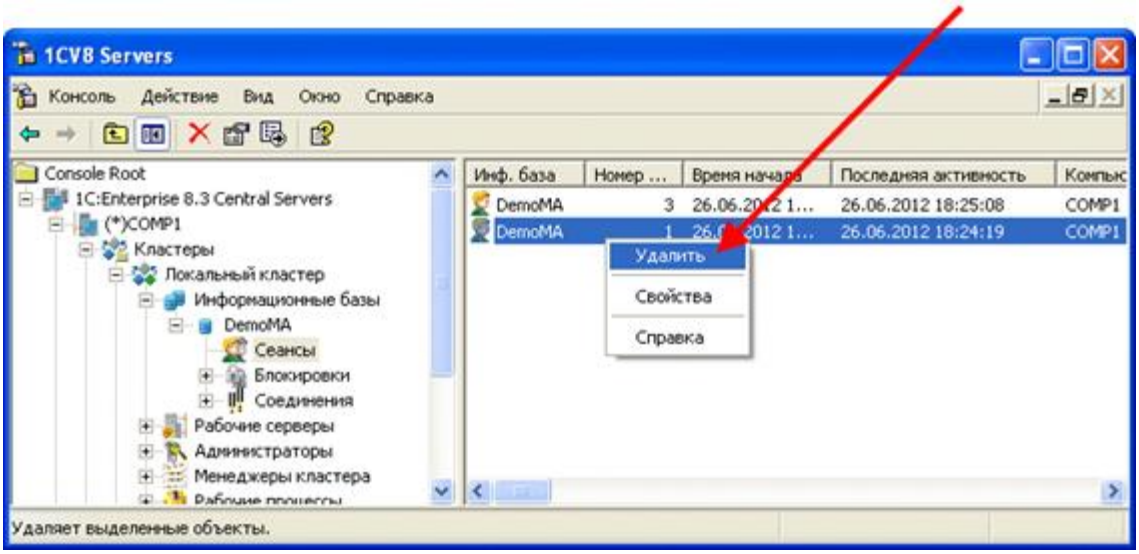
Чтобы отобразить список сеансов для всего кластера в целом, следует в дереве центральных серверов выбрать нужный центральный сервер, выбрать нужный кластер, зарегистрированный на данном сервере, а затем выбрать и раскрыть ветку Сеансы.



Чтобы отобразить список соединений для отдельной информационной базы, следует в дереве центральных серверов выбрать нужный центральный сервер, выбрать нужный кластер, выбрать нужную информационную базу, а затем выбрать и раскрыть ветку Сеансы.



ля завершения сеанса следует выбрать требуемый сеанс в списке сеансов и выполнить команду контекстного меню Удалить или аналогичную команду главного меню утилиты. Если в момент завершения сеанса этот сеанс назначен соединению, то выполняется попытка разраыва соединения. Для завершения сеанса необходимо обладать полномочиями администратора кластера серверов.

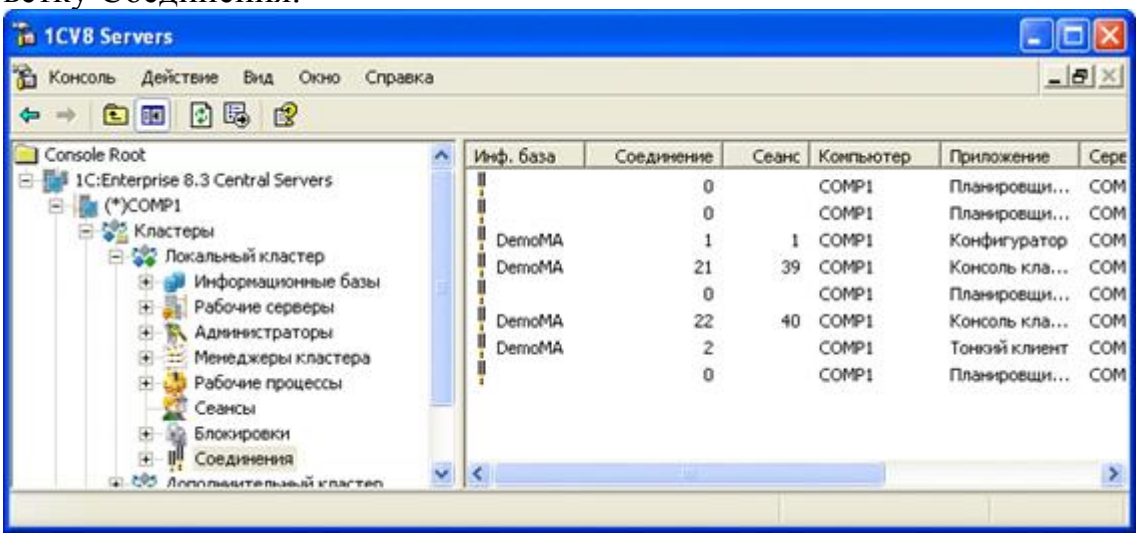


Работа со списком соединений

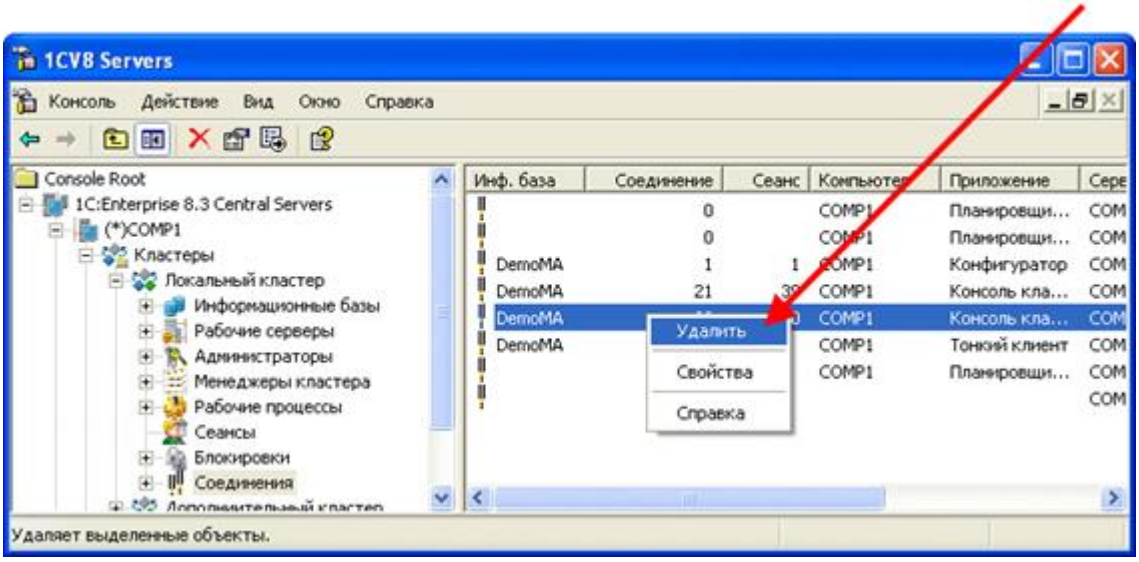
Список соединений может быть отображен несколькими способами:

- для всего кластера в целом,
- отдельного рабочего процесса кластера,
- отдельной информационной базы,
- отдельного рабочего процесса сервера кластера.

Чтобы отобразить список соединений для всего кластера в целом, следует в дереве центральных серверов выбрать нужный центральный сервер, нужный кластер, зарегистрированный на данном сервере, а затем выбрать и раскрыть ветку Соединения.

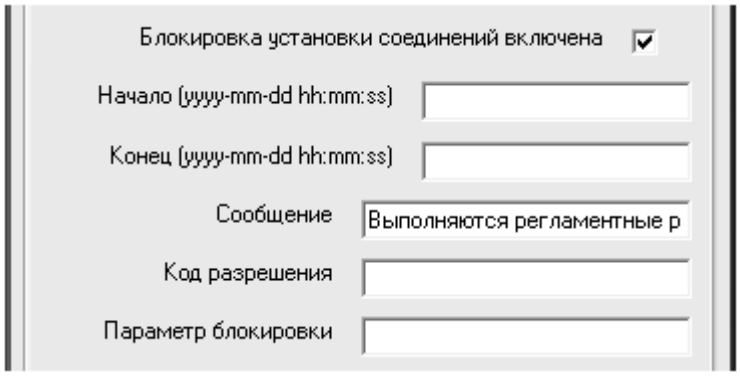


Для разрыва соединения следует выбрать требуемое соединение в списке соединений и выполнить команду контекстного меню Удалить или аналогичную команду главного меню утилиты.

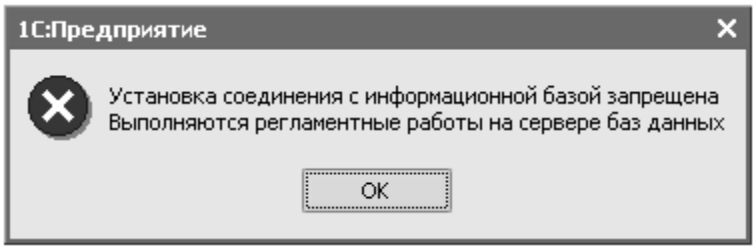


Блокировка установки соединений пользователей с информационной базой

Блокировка установки соединений пользователей с информационной базой позволяет запретить пользователю соединение с информационной базой в заданный период времени.



При этом администратор системы может указать сообщение, которое будет выдано пользователю, при попытке соединения:



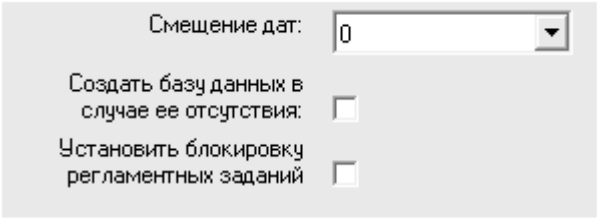
Такая возможность позволяет упростить администрирование системы в тех случаях, когда для выполнения регламентных операций с информационной базой требуется монопольный доступ к базе данных.

Блокировка установки соединений пользователем может быть выполнена как интерактивно, так и средствами встроенного языка.

Блокировка выполнения регламентных заданий

Блокировка выполнения регламентных заданий позволяет запретить автоматический запуск регламентных заданий (в соответствии с расписанием) в тех случаях, когда их выполнение может затруднить

регламентные действия с информационной базой, например, обновление конфигурации. Блокировка выполнения регламентных заданий может быть установлена для каждой информационной базы в отдельности как в процессе создания, так и в процессе работы информационной базы.



Технологический журнал

Система "1С:Предприятие" обеспечивает возможность ведения технологического журнала, в который помещается информация от всех приложений, относящихся к системе "1С:Предприятие".

Технологический журнал предназначен для выявления ошибок, возникающих при эксплуатации системы, и диагностики работы системы службой технической поддержки фирмы "1С", а также для анализа технологических характеристик работы системы.

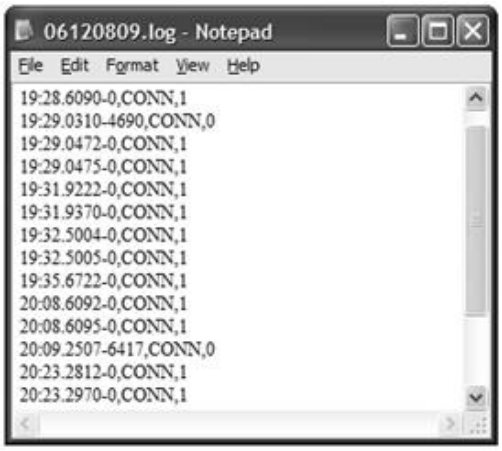
Состав и свойства событий технологического журнала могут меняться при выпуске обновлений платформы.

Поскольку технологический журнал представляет собой набор текстовых файлов, хранящихся в различных каталогах, он может быть использован разработчиками прикладных решений для анализа различных режимов работы системы "1С:Предприятие" и прикладных решений.

Технологический журнал может вестись на любом компьютере, на котором установлена система "1С:Предприятие". За ведение технологического журнала отвечает конфигурационный файл, в котором описываются:

- каталог, в котором будут располагаться файлы технологического журнала
- состав информации, которая будет помещаться в технологический журнал;
- время, в течение которого хранятся файлы технологического журнала;
- параметры дампа, создаваемого при аварийном завершении приложения.

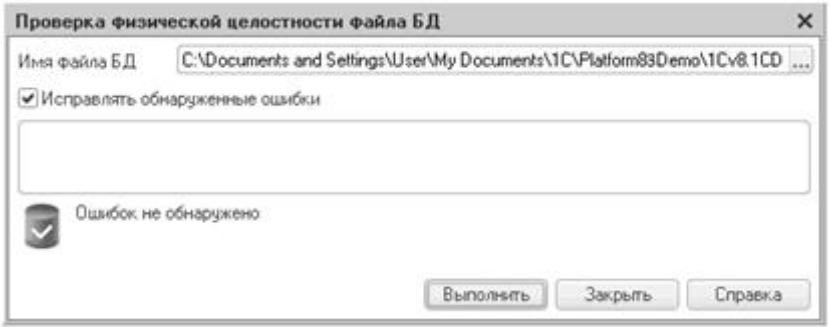
Файлы технологического журнала могут быть просмотрены с помощью любого текстового редактора.



По умолчанию конфигурационный файл отсутствует. Это означает, что технологический журнал включен и настроен на сохранение минимальных дампов при аварийном завершении приложения в каталог:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv8\dumps
Для ОС Windows Vista и выше каталог будет иметь вид:
%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv8\dumps
При необходимости может быть выполнена произвольная настройка журнала регистрации с помощью конфигурационного файла logcfg.xml.

7.2.2. Утилита тестирования и исправления файловой базы данных

Утилита тестирования и исправления файловой базы данных предназначена для автономной проверки и исправления файловой базы данных без запуска конфигуратора. Важно, чтобы выбранная для проверки информационная база не была открыта в режиме Конфигуратора или 1С:Предприятия.



Запуск утилиты возможен как для проверки, так и для исправления информационной базы. Сообщения о найденных ошибках выводятся в текстовое поле, а по окончании проверок и исправлений, выводится статус завершения:

Также эта утилита может использоваться и для проверки хранилища конфигурации.

7.2.3. Встроенный планировщик заданий

Механизм заданий является одним из инструментов администрирования. Он включает в себя фоновые и регламентные задания. Фоновые задания позволяют инициализировать выполнения процедур общих модулей асинхронно (без ожидания завершения). Регламентные задания позволяют организовать автоматический вызов процедур общих модулей по расписанию.

Основное назначение этого механизма - выполнение административных действий по расписанию.

Основные возможности механизма заданий
- определение регламентных процедур на этапе конфигурирования системы;
- выполнение заданных действий по расписанию;
- выполнение вызова заданной процедуры или функции асинхронно, т.е. без ожидания ее завершения;
- мониторинг хода выполнения заданий;
- управление заданиями (отмена, блокировка выполнения и др.);

- возможность ожидания завершения одного или нескольких заданий.

Фоновые задания

Механизм фоновых заданий реализуется средствами встроенного языка.

Фоновое задание - это объект встроенного языка. Он является частью механизма заданий.

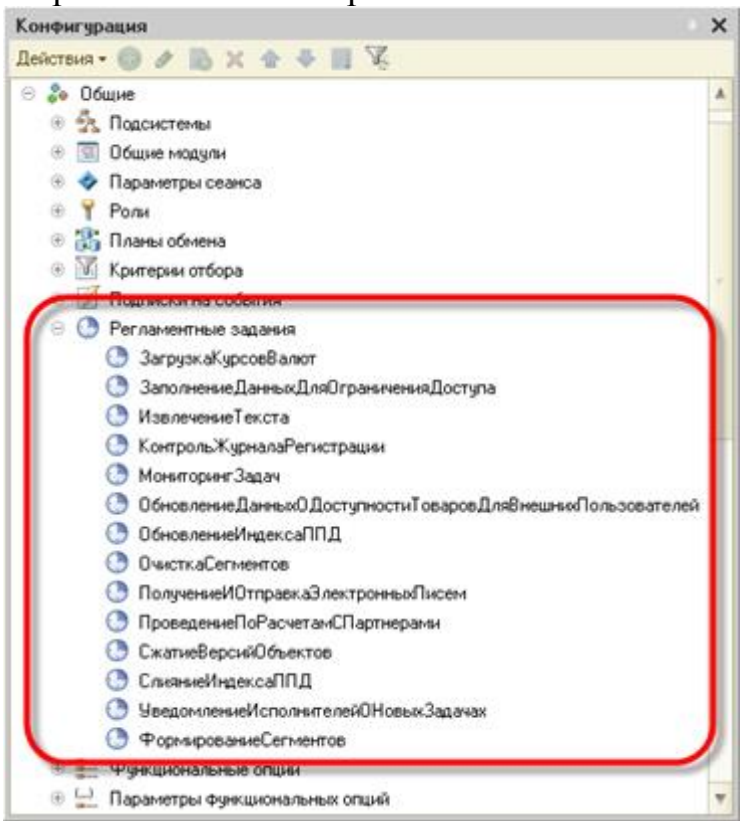
Фоновые задания предназначены для выполнения прикладных задач асинхронно. Они могут порождать дочерние фоновые задания, например, для распараллеливания сложных вычислений по различным рабочим серверам кластера в клиент-серверном варианте работы.

Существует возможность ограничить выполнение фоновых заданий, имеющих одинаковые методы, по определенному прикладному признаку. Программное создание и управление фоновыми заданиями возможно из любого соединения пользователя с информационной базой системы "1С:Предприятие 8". Фоновое задание выполняется от имени пользователя, который его создал.

Регламентные задания

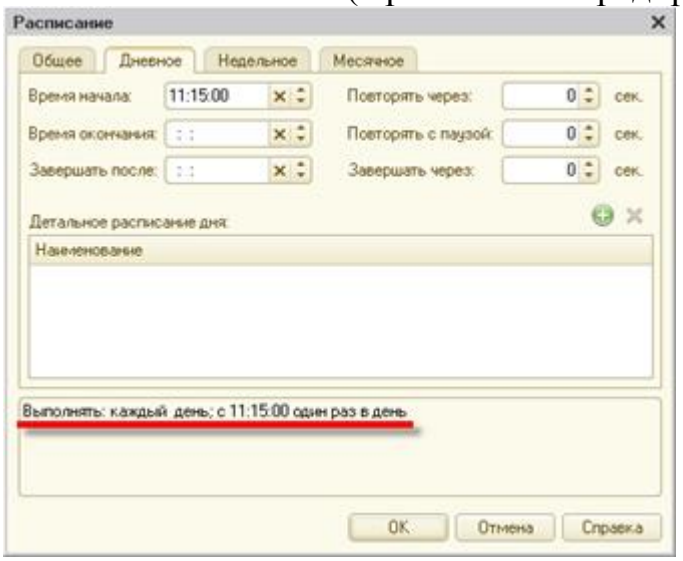
Регламентные задания представляют собой неотъемлемую часть конкретного прикладного решения и описываются на этапе конфигурирования.

Регламентные задания - это общие объекты конфигурации. Они являются частью механизма заданий и позволяют автоматически выполнять процедуры на встроенном языке по расписанию.



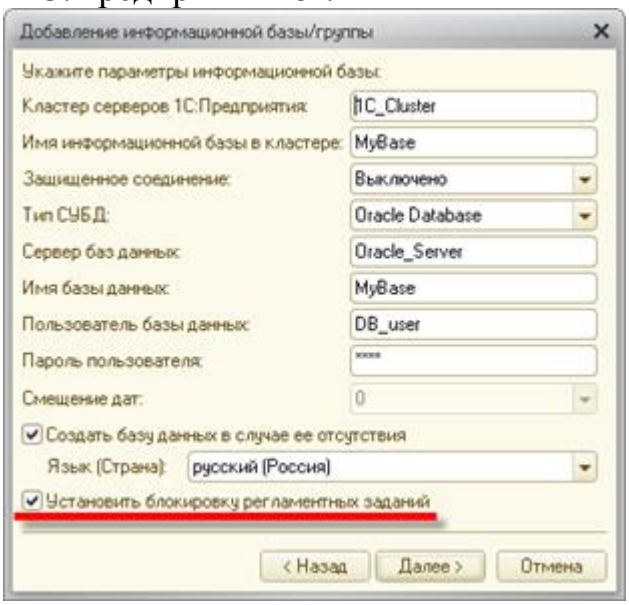
Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В

системе "1С:Предприятие 8" поддерживаются однократные и периодические расписания. Можно задать дату начала и окончания выполнения, дневное, недельное и месячные расписания. Расписание можно задать как на этапе конфигурирования, так и на этапе выполнения (в режиме 1С:Предприятие).



В процессе запуска регламентное задание порождает фоновое задание, которое и выполняет реальную обработку. Регламентное задание может выполняться от имени заданного пользователя и имеет возможность перезапуска (например, в случае непредвиденного завершения работы).

В утилите администрирования клиент-серверного варианта работы автоматическое выполнение регламентных заданий может быть запрещено для конкретной информационной базы. Также имеется возможность блокировать запуск регламентных заданий при создании информационной базы на сервере из диалога запуска "1С:Предприятия 8".



Для каждого регламентного задания может быть задано расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на исполнение. В системе "1С:Предприятие 8" поддерживаются однократные и периодические расписания. Можно задать дату начала и окончания выполнения, дневное, недельное и месячные расписания. Расписание можно задать как на этапе конфигурирования, так и на этапе выполнения (в режиме 1С:Предприятие).

Пакетный режим запуска конфигуратора

Автоматизация задач администратора с помощью планировщика не была бы полноценной, если бы не пакетный запуск конфигуратора.

В командной строке запуска клиентских приложений и программ запуска можно указать различные параметры: режим запуска, имя каталога с информационной базой, имя пользовательского каталога, и другие.

Используя эти параметры, администратор может выполнять запуск конфигуратора в пакетном режиме для выполнения следующих действий:

- выгрузка/загрузка информационной базы;
- сохранение/загрузка конфигурации в файл;
- обновление конфигурации базы данных, в том числе находящейся на поддержке;
- выполнение синтаксического контроля;
- выполнение тестирования и исправления информационной базы с заданием всех параметров;
- сокращение журнала регистрации;
- выполнение проверки конфигурации,
- другие действия.

Кроме того, все параметры запуска могут быть сформированы во внешнем файле, имя которого указывается в параметрах командной строки.

После выполнения указанных в параметрах запуска действий, конфигуратор 1С:Предприятия закрывается.

Использование режима пакетного запуска конфигуратора позволяет автоматизировать процесс обслуживания информационных баз, выполняя запуск соответствующих командных файлов по расписанию.

[1] Язык системного интерфейса (независимого от прикладного решения) определяется используемым дополнительным интерфейсом.